

19

TRANSFERENCIA (O TRANSMISION) DE CALOR

19.1 INTRODUCCION

Una y otra vez hemos descrito y evaluado el calor Q en determinado proceso sin detenernos en los detalles del fenómeno por el cual se transmite o transfiere esta energía. El propósito de este capítulo consiste en presentar una idea general de la naturaleza de los problemas que intervienen, así como proporcionar una introducción a estudios posteriores. De ninguna manera se pretende que este breve capítulo aborde en su totalidad este tema un tanto complicado; sin embargo, se dará aquí información suficiente para familiarizarnos con la transmisión o transferencia de calor.

Se estudiaron las tres modalidades de la transmisión térmica: *conducción*, *radiación* y *convección*. Las dos primeras son verdaderos procesos de transferencia de calor puesto que dependen, para su realización, de la simple existencia de una diferencia de temperaturas. La última, la convección, no se ciñe estrictamente a la definición de transferencia térmica, pues se basa además en un transporte o transferencia de masa para su realización. No obstante, lleva a cabo la transmisión de energía desde una región donde el nivel energético es elevado, hasta otra en la que es más bajo, y por lo tanto, generalmente se le considera como una modalidad independiente.

El término *cambiador* (o intercambiador) *de calor* se empleará a menudo en este capítulo para designar al dispositivo en el cual se produce la transferencia térmica de una sustancia a otra; ver ejemplos en las figuras f/3, f/4 (Preámbulo para el estudiante), y en las figuras 9/5 y 9/6. Cada uno de estos aparatos mantiene separados los fluidos mediante una superficie material y se denomina técnicamente *cambiador de tipo cerrado*. Existen numerosos dispositivos en los cuales se mezclan los fluidos calentante y calentado —produciendo así una transmisión directa de energía térmica— que reciben el nombre de *cambiadores de tipo abierto*. En nuestro estudio nos ocuparemos primordialmente de los de tipo cerrado.

19.2 CONDUCCION TERMICA

Las modalidades de transferencia de calor se definieron en §2.17, que debe ser repasada ahora. Recordemos que en el flujo de calor por conducción, la energía es transmitida por interacción molecular directa, sin un desplazamiento apreciable de las moléculas. Los átomos, electrones o moléculas que se desplazan con gran rapidez en la parte más caliente

inducen mediante impactos una actividad incrementada en los átomos, electrones o moléculas adyacentes, de manera que el calor fluye de las partes más calientes a la más frías. En los sólidos opacos, la conducción es la única modalidad según la cual puede fluir energía térmica.

El calor puede ser conducido según intensidades variables, crecientes o decrecientes; es decir, la diferencia de temperatura en el trayecto del flujo de calor aumentará o disminuirá. Esta condición es la de estado inconstante (régimen no permanente), como el que se tiene durante el periodo de calentamiento de un motor de automóvil, y debe analizarse mediante flujos térmicos infinitesimales, $dQ/d\tau$, donde $d\tau$ es el intervalo de tiempo durante el cual el calor dQ pasa por una cierta sección. No obstante, el estudio por efectuar se limitará a los sistemas en estado invariable (régimen permanente), en los cuales cada punto del sistema permanece a temperatura constante, a razón de Q unidades de energía por unidad de tiempo. Además, se supone que el flujo de calor es unidireccional.

19.3 LEY DE FOURIER

En el caso de un flujo unidireccional y en estado constante, la ecuación de Fourier (1822) proporciona la conducción de calor como

$$(19-1) \quad Q = -kA \left(\frac{dt}{dL} \right)$$

donde Q (en kcal/h, o bien, en Btu/h) es el calor conducido a través de una superficie A (en m^2 o en pie^2), a través de un espesor de pared dL (en cm o en plg), y con una caída de temperatura dt (en $^{\circ}C$ o en $^{\circ}F$) según la distancia dL . La cantidad dt/dL se denomina *gradiente de temperatura* a lo largo de la trayectoria. El signo negativo en la ecuación (19-1) se emplea porque la temperatura disminuye en la dirección del flujo del calor (es decir, $\int dt = t_2 - t_1$ es un número negativo, y el signo menos hace a Q positiva por conveniencia).

El símbolo k representa la *conductividad térmica*,* que expresa la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo a través de una unidad de área y por unidad de espesor, con una diferencia de temperatura de un grado. Puede utilizarse cualquier conjunto de unidades para k , definida por la ecuación (19-1), pero las unidades mencionadas a continuación son las usuales. Los valores de k dados y empleados en este capítulo corresponden a un espesor unitario (de 1 cm o 1 plg), es decir,

$$(a) \quad k \rightarrow \frac{\text{kcal} \cdot \text{cm}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^{\circ}C} \quad \text{o bien,} \quad k \rightarrow \frac{\text{Btu} \cdot \text{plg}}{\text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^{\circ}F}$$

Si el espesor L está dado en metros o en pies, entonces

$$(b) \quad k' (\text{kcal} \cdot \text{m} / \text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^{\circ}C) = \frac{k}{100}, \text{ o bien, } k' (\text{Btu} \cdot \text{pie} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^{\circ}F) = \frac{k}{12}, \text{ respectivamente.}$$

* El símbolo k no debe confundirse con el de $k = c_p/c_v$, ni con k , la constante de proporcionalidad en la ecuación dinámica de Newton. La familiaridad con el tema facilitará el captar el significado correcto del símbolo por su contexto.

Pronto se verá que en los problemas de transferencia de calor debe tenerse cuidado extraordinario en lo que se refiere a las unidades y, como las unidades difieren en las publicaciones técnicas, se recomienda al lector comprobar cabalmente las unidades de todos los factores que intervienen en una ecuación. Ahora se indicará que en el sistema de unidades SI, las unidades de k son

$$k \rightarrow \frac{\text{W/m}^2}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} = \text{W/m} \cdot \text{K}$$

$$\text{y } 1 \text{ W/m} \cdot \text{K} = 6.144 \text{ kcal/h} \cdot \text{m} \cdot ^\circ\text{C} = 0.578 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie} \cdot ^\circ\text{F}.$$

19.4 Ejemplo: Flujo de calor

Comparar los flujos de calor que resultan de una diferencia de temperatura de 50°F (27.8°C) existente a través de superficies de paso respectivas, separadas por placas de magnesia (85%), ladrillo o acero de 1 plg (2.54 cm) de espesor. Dé la respuesta en $\text{Btu/h} \cdot \text{pie}^2$, $\text{kcal/h} \cdot \text{m}^2$ y W/m^2 (SI).

Solución. De la tabla VII obtenemos los siguientes valores de k (en $\text{Btu} \cdot \text{plg/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$): magnesia (85%), 0.43; ladrillo, 5; acero, 312. Ahora, de la ecuación (19-1), $Q = -kA(dt/dL)$, obtenemos el flujo unitario de calor, Q/A , como

$$Q/A \int_0^1 dL = -k \int_{t_1}^{t_2} dt$$

O bien,

$$(Q/A)(L) = -k \Delta t$$

de donde

$$Q/A = -k(\Delta t/L)$$

En el caso de la magnesia:

$$\begin{aligned} Q/A &= -(0.43)(-50/1) = 21.5 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 = 58.3 \text{ kcal/h} \cdot \text{m}^2 \\ &= (21.5 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2)(1.055 \text{ J/Btu})(\text{W} \cdot \text{s/J})(\text{h}/3600 \text{ s})(10.76 \text{ pie}^2/\text{m}^2) \\ &= 67.8 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

Para el ladrillo (empleando la información anterior):

$$\begin{aligned} Q/A &= -(5)(-50/1) = 250 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \\ &= (250)(1.055)(1/3600)(10.76) = 788 \text{ W/m}^2 = 678 \text{ kcal/h} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

Para el acero:

$$\begin{aligned} Q/A &= -(312)(-50.1) = 15600 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \\ &= (15600)(1.055)(1/3600)(10.76) = 49191 \text{ W/m}^2 = 42315 \text{ kcal/h} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

19.5 VARIACION DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA

La conductividad térmica varía ampliamente, al igual que la conductividad eléctrica.

Estudie los valores de la tabla VII. No sólo existe un gran cambio entre los materiales, sino que algunos también pueden tener conductividades muy distintas en diferentes estados. Por ejemplo, k para aluminio a $212^{\circ}\text{F} = 672^{\circ}\text{R}$ es aproximadamente $1\,440\text{ Btu}\cdot\text{plg}/\text{h}\cdot\text{pie}^2\cdot^{\circ}\text{F}$, pero a unos 18°R alcanza casi $35\,000\text{ Btu}\cdot\text{plg}/\text{h}\cdot\text{pie}^2\cdot^{\circ}\text{F}$. No obstante, la conductividad de los sólidos varía tan poco con las temperaturas más comunes que un promedio o valor típico se puede utilizar con un mínimo de error. En la mayor parte de las aplicaciones, la *resistividad térmica* (es decir, el recíproco de la conductividad), es tan pequeña en el caso de los metales si la comparamos con otras resistencias al flujo de calor, que una pequeña variación de k , a partir de su valor verdadero, produce efectos mínimos sobre la conductancia o resistencia totales. Si las temperaturas importantes son extremas, altas o bajas, es aconsejable recurrir a fuentes más detalladas de valores de prueba. Como veremos, la mayor resistencia la ofrece la película de fluido adyacente al sólido. King^[19,2] formula las siguientes generalizaciones relativas a las conductividades de los sólidos:

1. Las conductividades de todos los materiales sólidos homogéneos son relativamente altas; en sí casi todos los buenos aisladores (térmicos) son materiales porosos, celulosos, fibrosos o laminares.
2. En general, la conductividad aumenta con la densidad y la elasticidad.
3. Salvo contadas excepciones, la conductividad de los materiales aislantes se eleva sustancialmente con la temperatura.
4. La absorción de humedad afecta mucho el valor aislante de los materiales porosos.

Las conductividades de los líquidos y los gases son más sensibles a los cambios de temperatura. Además, la dificultad de eliminación de las corrientes de convección, en las pruebas con líquidos y gases, ha complicado la determinación de tales conductividades. En el caso de variaciones de temperatura relativamente pequeñas, la conductividad de sólidos, líquidos y gases puede suponerse que varía linealmente con la temperatura. Con esta suposición, la k de la ecuación (19-1) puede tomarse como el promedio aritmético para la gama de temperaturas implicada (o bien, el valor de k para la temperatura media), y la integración se realiza con k constante. Si la variación no es lineal, y se dispone de valores de k , el valor medio entre dos temperaturas se puede calcular a partir de la curva (como lo sugieren los calores específicos en relación con la figura 2/9). A falta de otros datos, interpole entre los valores dados en la tabla VII para k a la temperatura media del cuerpo conductor.

19.6 CONDUCCION TERMICA A TRAVES DE UNA PARED PLANA

Luego que se ha llegado a un régimen permanente de flujo unidireccional de calor en un único material homogéneo, cuya conductividad k es constante, el gradiente de temperatura dt/dL para una pared plana es constante (sigue una línea recta, lo cual no es cierto cuando k varía con la temperatura). Conforme a esto, la integración de la ecuación

$$\begin{aligned} Q \int_0^L dL &= -kA \int_{t_a}^{t_b} dt \\ \text{(a)} \quad Q &= \frac{kA(t_a - t_b)}{L} \end{aligned}$$

donde Q (en unidades térmicas por hora) es el flujo de calor, t_a y t_b son las temperaturas de superficie de un elemento divisorio tal como A (fig. 19/1), y k es el valor medio de conductividad para las condiciones dadas. Vemos que el flujo de calor depende (1) directamente de la diferencia de temperatura (potencial térmico) entre las dos superficies de una pared, (2) de manera directa del área a través de la cual se produce la transmisión, (3)

indirectamente del espesor de la pared, y (4) directamente del valor de la conductividad térmica. Si aplicamos la ecuación (a) a una pared compuesta hecha de tres materiales homogéneos A, B, C (fig. 19/1), tenemos

$$(b) \quad Q_A = \frac{k_1 A (t_a - t_b)}{L_1} \quad Q_B = \frac{k_2 A (t_b - t_c)}{L_2} \quad Q_C = \frac{k_3 A (t_c - t_d)}{L_3}$$

donde Q es el flujo de calor. Despejando la diferencia de temperatura en cada una de estas ecuaciones y observando que $Q_A = Q_B = Q_C = Q$ para un flujo en estado estable, encontramos que

$$(c) \quad t_a - t_b = \frac{QL_1}{k_1 A} \quad t_b - t_c = \frac{QL_2}{k_2 A} \quad y \quad t_c - t_d = \frac{QL_3}{k_3 A}$$

Ahora, si igualamos la suma de los términos de la izquierda a la suma de los términos de la derecha de estas ecuaciones obtenemos

$$(d) \quad t_a - t_d = \frac{Q}{A} \left[\frac{L_1}{k_1} + \frac{L_2}{k_2} + \frac{L_3}{k_3} \right]$$

o bien,

$$(e) \quad Q = \frac{A(t_a - t_d)}{L_1/k_1 + L_2/k_2 + L_3/k_3} = \frac{A \Delta t}{\Sigma(L/k)}$$

que es el flujo de calor en el caso de una pared compuesta en la cual la caída de temperatura de una superficie a otra es Δt (se tiene que $\Delta t = t_a - t_d$ para la pared de la figura 19/1; observemos que en este caso, el Δt se obtiene restando de la primera temperatura, la segunda, en la misma dirección que el flujo de calor). Se ve fácilmente que si se agregara otra sección a la pared, el único cambio necesario en la ecuación (e) sería la adición de otro término L_4/k_4 a la suma los otros L/k , y la interpretación de t_d sería como la temperatura de la superficie final. Esta suma de valores L/k se representa simplemente por $\Sigma L/k$, como se muestra.

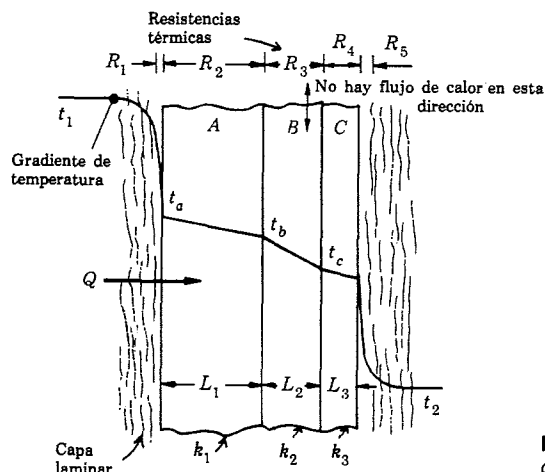


Fig. 19/1. Gradientes de temperatura en una pared compuesta.

Para cualquier sección o tramo de la pared (fig. 19/1), $C = kA/L$ en la ecuación (b) recibe el nombre de **conductancia térmica**, que se considera incluye el efecto del tamaño y la forma del cuerpo conductor. La conductancia es la intensidad de flujo de calor por grado de diferencia de temperatura, o sea, $Q/\Delta t$. El recíproco de esta conductancia es la **resistencia térmica**, $R = L/(kA) = \Delta t/Q$. La **conductancia por unidad de área**, k/L , suele darse para ciertos cuerpos. (Ver la tabla VIII). La **resistencia por unidad de área** es L/k . En el caso de una pared plana compuesta (fig. 19/1), la conductancia de una superficie a otra es $A/\Sigma(L/k)$, ecuación (e), la conductancia por unidad de área es $1/\Sigma(L/k)$, y la resistencia es $\Sigma(L/k)/A$.

TABLA VII Conductividades

Las unidades de k^* son Btu·plg/h·pie²·°F, a la presión atmosférica; k para un sólido varía poco con presiones menores que 200 psi (14 atm), pero cambios significativos de k para líquidos y vapores pueden acompañar a las variaciones de presión. Los valores son de diversas fuentes, seleccionadas aquí principalmente de McAdams^[19,1]. Las interpolaciones en línea recta son permisibles entre las temperaturas dadas. Extrapolaciones cercanas pueden dar resultados satisfactorios.

Material	Temp. °F	k^*	Material	Temp. °F	k^*
Sólidos			Líquidos		
Aluminio	32	1 400	Amoniaco	68	3.13
	392	1 490		140	3.48
Aleación de aluminio para pistones	0-400	1 290*	Keroseno	68	1.03
Asbesto, 29 lb/pie ³	-200	0.865		167	0.97
Asbesto, corrugado, 4 capas/plg	300	0.828	Petróleo (promedio)	68	1.0
Metal blanco para cojinetes	68	164	Sodio	212	590
Ladrillos, baja densidad	68	5	Dióxido de azufre	5	1.53
Hierro fundido, gris	0-400	360*		68	1.33
Cobre puro	32	2 690*			
	212	2 616	Agua	32	4.1
Concreto, de 1 a 4 días		5.4		200	4.7
Corcho en lámina	86	0.3		300	4.75
Vidrio de ventanas		3.6-7.4		620	3.3
Oro	64	2 028	Gases		
Grafito	32	1 165	Aire	-148	0.109
	392	910		32	0.168
Yeso	68	3		572	0.312
Estuco		3.3	Amoniaco	-58	0.107
Magnesia (85%)	100-300	0.43*		32	0.151
Lana mineral (de vidrio o de roca)	86	0.27		212	0.23
Metal monel	68	242	Dióxido de carbono	-58	0.077
Estuco sobre tablilla de madera (espesor total ¾ plg, 19 mm)		2.5		32	0.101
Aceró	0-400	312*		212	0.154
Aislante especial de pared (Wallboard)	70	0.34	Freón, F12	32	0.057
Madera, balsa	86	0.32		212	0.096
encino, arce	59	1.44	Hidrógeno	32	1.06
pino blanco	59	1.05		572	2.04
			Nitrógeno	32	0.167
				572	0.306
			Oxígeno	32	0.17
				212	0.226
			Vapor de agua	212	0.163
				932	0.394
			Dióxido de azufre	32	0.06
				212	0.0827

*Valor medio para el intervalo de temperatura dado. Multiplique por 0.14419 el valor tabulado para obtener la cifra en las unidades W/m·K.

19.7 COEFICIENTE PELICULAR DE TRANSMISION

A cada lado de la pared compuesta de la figura 19/1 hay un fluido, cuya naturaleza no es de interés por el momento. En el lado caliente de la pared, el fluido tiene mayor temperatura que la superficie que está a una cierta temperatura: $t_1 > t_a$. En el lado frío, el fluido tiene menor temperatura que la superficie y así $t_2 < t_d$. De esta manera, a través de las delgadas capas de fluido adyacentes a las superficies sólidas existen caídas de temperatura $t_1 - t_a$ y $t_d - t_2$. El flujo unitario de calor a través de estas películas se denomina *coeficiente pelicular de transmisión* y se representa por h , cuyas unidades usuales son $\text{kcal/h} \cdot \text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$; o bien, $\text{Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; es decir, h es el flujo horario de calor (durante

TABLA VIII Conductancias y transmitancias

Las unidades de k/L y U son $\text{Btu por h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. Estos valores son sólo representativos e indican el orden de magnitud en los diversos casos. No deben emplearse en el diseño real, a menos que se sepa en efecto que son aplicables. Como los valores de U no están particularizados, el área de referencia no es significativa. Sin embargo, si estos valores se emplean para la resolución de problemas, el área de referencia será la interna del tubo o tubería en esos casos. Valores tomados (a) de McAdams^[19,11] y (b) de ASHRAE.^[19,31]

Materiales y aparatos		$\frac{k}{L}$	U
Espacio de aire, 3/4 plg (19 mm) o más	(b)	1.10	
Espacio de aire, 3/4 plg (19 mm) o más, limitado por lámina de aluminio	(b)	0.46	
Condensador de amoniaco, 2 x 3 plg, doble tubo, con agua por el conducto central a $\dot{x} = 6 \text{ pie/seg} = 1.8 \text{ m/seg}$, el NH_3 en el espacio anular, $\Delta t_m = 3.5^\circ\text{F}$ (1.9°C), limpio	(a)		320
Loseta asfáltica	(b)	6.50	
Ladrillo, pared de 8 plg (20 cm) de espesor, enlucido en el interior	(b)		0.46
Ladrillo, enchapado de; cubierta de madera, enlucido de 1/2 plg	(b)		0.27
Ladrillo, enchapado de; igual al anterior con 2 plg de aislamiento de lana mineral	(b)		0.097
Concreto, bloques de; 8 plg, agregado de grava en hueco	(b)	1.00	
Calentador de agua de alimentación, cerrado; condensador de vapor, convección libre	(a)		50-200
Calentador de agua de alimentación, cerrado; condensador de vapor, convección forzada	(a)		150-800
Tablero aislante ("insulating board"), 1/2 plg de grueso	(b)	0.66	
Cambiador de calor, aire en tubos, vapor condensante fuera de los tubos (sobre área exterior)	(a)		8
Cambiador de calor para aceite aislante, agua en tubos			50
Vapor de agua condensante, a aire, convección libre	(a)		1-2
Vapor de agua condensante, a aire, convección forzada	(a)		2-10
Vapor de agua condensante, a agua hirviente, convección libre	(a)		300-800
Vapor de agua condensante, a aceite o petróleo (líquido), convección libre	(a)		10-30
Vapor de agua condensante, a aceite o petróleo (líquido), convección forzada	(a)		20-60
Sobrecalentadores de vapor, convección libre	(a)		1.6-2
Sobrecalentadores de vapor, convección forzada	(a)		2-6
Agua a gas y líquido a gas (radiadores con agua caliente, enfriadores de aire, economizadores, calderas de vapor), convección libre	(a)		1-3
Agua a gas y líquido a gas (radiadores con agua caliente, enfriadores de aire, economizadores, calderas de vapor), convección forzada	(a)		2-10
Agua a agua, convección libre	(a)		25-60
Agua a agua, convección forzada	(a)		150-300

1 h) a través de un área unitaria cuando la caída de temperatura a través de la película es de 1 grado. Su magnitud depende de muchas variables, como se describirá más tarde en §19.28. Por el momento interesa únicamente el coeficiente pelicular sólo para obtener una imagen de la transmisión global de fluido a fluido. De la definición de h vemos que el calor que atraviesa las películas de la figura 19/1 es:

$$(a) \quad Q = h_1 A(t_1 - t_a) \quad y \quad Q = h_2 A(t_d - t_2)$$

Como ejemplos de coeficientes peliculares tenemos, según la ASHRAE^[19.3]:

Paredes interiores de un edificio, aire estático, valor de diseño	$h = 1.65 \text{ (Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F)}$
Paredes exteriores, viento a 15 mph (24 kph), valor de diseño	$h = 6.00 \text{ (Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F)}$
Refrigerantes que se evaporan en el interior de un tubo, valor típico	$h = 200 \text{ (Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F)}$
Vapor que se condensa en el interior de un tubo, valor típico	$h = 2\,000 \text{ (Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F)}$

Los valores reales de h pueden ser muy distintos de éstos.*

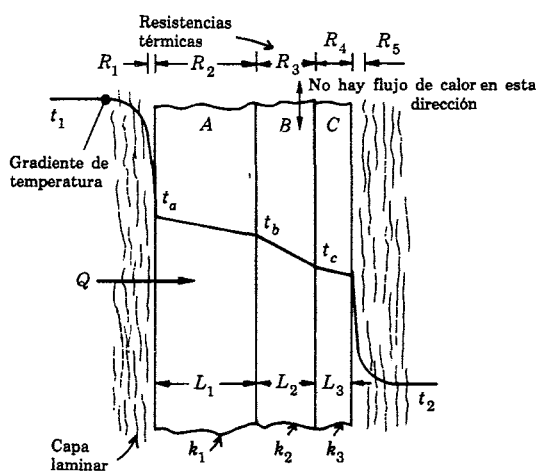


Fig. 19/1. Repetida.

19.8 TRANSFERENCIA DE CALOR DE UN FLUIDO A OTRO

Si fuera fácil y sencillo medir las temperaturas de superficie, la ecuación (e, §19.6) sería la que emplearíamos. No obstante, en la práctica las temperaturas de los fluidos son fáciles de calcular, a menos que la velocidad del fluido sea elevada, y por lo tanto, es deseable expresar el flujo de calor en términos de tales temperaturas. Para calcular la ecuación correspondiente despeje las diferencias de temperatura en la ecuación (a, §19.7), agregándolas a la de la ecuación (c, §19.6), como explicamos anteriormente, y así

$$(19-2A) \quad Q = \frac{A(t_1 - t_2)}{1/h_1 + L_1/k_1 + L_2/k_2 + L_3/k_3 + 1/h_2}$$

* El símbolo h no debe confundirse con la h de la entalpia.

en kcal/h o bien, en Btu/h. Al generalizar a partir de esta ecuación, se tiene, para flujo de calor unidireccional y en estado estable,

$$(19-2B) \quad Q = \frac{A \Delta t}{\Sigma(1/h) + \Sigma(L/k)} = \frac{\Delta t}{\Sigma R}$$

donde Q es la transferencia de calor por hora de un fluido a otro a través de una pared de área A . Cuando la diferencia de temperatura entre los fluidos es $\Delta t = t_1 - t_2$, entonces ΣR representa la resistencia térmica total, y la resistencia unitaria total a la transferencia de calor es

$$(a) \quad \frac{1}{U} = \Sigma \frac{1}{h} + \Sigma \frac{L}{k}$$

donde $\Sigma(1/h)$ es la suma de todas las resistencias peliculares en las superficies extremas, y $\Sigma(L/k)$ es la suma de todas las resistencias unitarias de los materiales de la pared. La resistencia unitaria total se representa por $1/U$, y el recíproco de esta cantidad recibe el nombre de *transmitancia* U , o bien, de *coeficiente total de transmisión de calor* o *coeficiente global de transferencia térmica*.* Como de la ecuación (a),

$$U = \frac{1}{\Sigma(1/h) + \Sigma(L/k)}$$

la ecuación (19-2B) puede escribirse

$$(19-2C) \quad Q = UA \Delta t$$

en kcal/h, o bien, en Btu/h. (Ver §19.12). La Tabla VIII muestra algunos valores representativos de U .

Será útil deducir una analogía entre el flujo de calor y el flujo de electricidad. Recordemos la ley de Ohm como $I = E/R$, donde I es la corriente eléctrica (análoga al flujo de calor o "corriente térmica"), E es la tensión o diferencia de potencial eléctrico (análoga a la diferencia de temperatura o potencial térmico, que es la "tensión impulsora" que hace fluir calor), y R es la resistencia eléctrica (análoga a las resistencias térmicas $1/hA$ y L/kA). Observemos que una resistencia total (eléctrica) es equivalente a una conexión en serie de resistencias, caso en el cual la resistencia total es la suma de las resistencias conectadas: $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$, donde R_1, R_2, R_3 , etc., representan las resistencias individuales. Vea la figura 19/1. En el caso de R constante, cuanto mayor sea la tensión aplicada (voltaje), mayor será la intensidad de corriente (es decir, a mayor diferencia de temperatura, mayor flujo de calor). Si la resistencia total se incrementa agregando más resistencias en el denominador de la ecuación (19-2B), o aumentando la magnitud de una o más resistencias,

* "Los nombres que terminan en *-ividad* designan características de los materiales, normalmente independientes de su tamaño o forma; a veces se denominan *propiedades específicas*. Ejemplos de ello son *conductividad* y *resistividad*. Los que acaban en *-ancia* designan propiedades de un objeto particular, que dependen no sólo del material, sino de su forma y tamaño; a veces reciben el nombre de *propiedades totales*. Ejemplo de lo anterior son *conductancia* y *transmitancia*. Los nombres que terminan en *-ión* designan una rapidez (o intensidad respecto del tiempo) en un proceso de transferencia... Ejemplos de esto son *conducción* y *transmisión*. *Transmisión*, *transmisividad* y *transmitancia* generalmente se refieren a transferencia por medio de uno o varios de los procesos de conducción, convección y radiación". Tomado de A.S.A. Standard, Z 10.4-1943.

la transferencia de calor se hará con menor intensidad. Este efecto es el que se desea al utilizar aislantes térmicos en tuberías de vapor, recintos de almacenamientos en frío, etc. Por otra parte, si se desea una mayor intensidad de transmisión de calor, como en los aparatos destinados a la transferencia de calor, se procura reducir la resistencia térmica. Si una resistencia es mucho más grande que cualquiera de las otras, se obtendrá poco cambio por la reducción en cualquier resistencia, excepto en la mayor; de esta manera, si la mayor resistencia no puede reducirse más, prácticamente se habrán alcanzado las mejores condiciones.

El ingeniero debe tener presente que la transmitancia puede *disminuir* considerablemente durante el funcionamiento de un cambiador de calor debido a la acumulación de depósitos sobre las superficies transmisoras. Por otra parte, la transmitancia de las paredes aisladas puede *aumentar* por el deterioro del material aislante. Estos materiales a menudo pierden una gran parte de su poder de aislamiento porque se mojan por las fugas o infiltraciones, o por la humedad depositada a partir del aire enfriado por debajo del punto de rocío.

19.9 Ejemplo: Transferencia de calor en una pared plana compuesta

La pared de un edificio o construcción está compuesta de los materiales siguientes: 1 plg (25.4 mm) de madera de pino blanco, 3.5 plg (89 mm) de aislante de lana mineral y 0.75 plg (19 mm) de yeso. En la superficie exterior de madera de pino, el coeficiente pelicular es $h_o = 6 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; en la superficie interior de yeso, $h_i = 1.65$. Calcular (a) la transmitancia U de la pared compuesta (de fluido a fluido), (b) Q por unidad de superficie de pared para una diferencia de temperatura total Δt (de fluido a fluido), (c) la caída de temperatura a través de cada resistencia para el $\Delta t = 50^\circ\text{F}$ (6.67°C) total.

Solución. De la tabla VII obtenemos los siguientes valores de k , en $\text{Btu} \cdot \text{plg/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; pino blanco, 1.05; lana mineral, 0.27; yeso, 3.3.

(a) La transmitancia U , evaluada con la ecuación (a, §19.8), es

$$\begin{aligned} \frac{1}{U} &= \Sigma \frac{1}{h} + \Sigma \frac{L}{k} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{1.65} + \frac{1}{1.05} + \frac{3.5}{0.27} + \frac{0.75}{3.3} \\ &= 0.167 + 0.606 + 0.952 + 12.962 + 0.227 = 14.914 \\ U &= 1/14.914 = 0.067 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \end{aligned}$$

(b) De la ecuación (19-2C),

$$Q = AU \Delta t = (1)(0.067)(50) = 3.35 \text{ Btu/h}$$

(c) Diversas caídas de temperatura,

Película de aire	$\Delta t = Q/Ah_o = (3.35)/(1)(6) = 0.56^\circ\text{F}$
Madera de pino	$\Delta t = QL/kA = (3.35)(1)/(1.05)(1) = 3.19^\circ\text{F}$
Lana mineral	$\Delta t = QL/kA = (3.35)(3.5)/(0.27)(1) = 43.44^\circ\text{F}$
Yeso	$\Delta t = QL/kA = (3.35)(0.75)/(3.3)(1) = 0.77^\circ\text{F}$
Película de aire	$\Delta t = Q/Ah_i = 3.35/(1)(1.65) = 2.04^\circ\text{F}$

Estas caídas de temperatura dan por suma los 50°F. Observe que la principal resistencia y el mayor Δt están representados por la lana mineral.

19.10 CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE UNA PARED CURVA

Como no es constante el área a través de la cual fluye calor en una pared curva, debemos reconsiderar la ecuación de Fourier (19-1) a este respecto. Consideremos un cilindro grueso (fig. 19/2) para el cual la temperatura en la superficie interna es t_a , la temperatura en la superficie exterior es t_b , y la conductividad térmica, k . El calor fluye en forma radial, por ejemplo, del interior al exterior, y al hacerlo, una cantidad dada de calor pasa a través de áreas que son cada vez más grandes, pues el área del cilindro se incrementa con el radio del mismo. Consideremos una longitud de cilindro z y tomemos un elemento muy delgado del cuerpo, de espesor dr , con radio r . El área de esta delgada superficie cilíndrica es $2\pi rz$. El cambio de temperatura según dr es una cantidad diferencial dt .

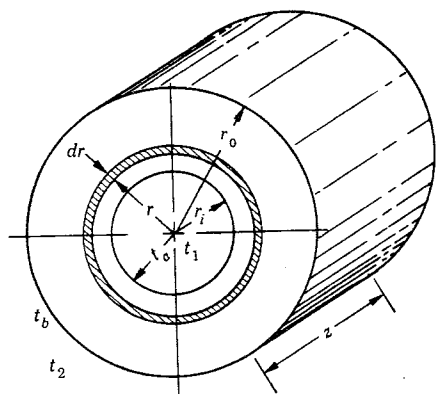


Fig. 19/2. Pared curva. Los extremos están aislados, de manera que no hay flujo longitudinal de calor.

De este modo, la ecuación de Fourier nos da

$$(19-3) \quad Q = -k2\pi rz \frac{dt}{dr}$$

Si separamos las variables e integramos,

$$Q \int_{r_i}^{r_o} \frac{dr}{r} = -2\pi zk \int_{t_a}^{t_b} dt,$$

$$Q \ln \frac{r_o}{r_i} = 2\pi zk(t_a - t_b),$$

o bien,

$$(a) \quad Q = \frac{2\pi zk(t_a - t_b)}{\ln (r_o/r_i)} = \frac{2\pi zk \Delta t}{\ln (D_o/D_i)}$$

donde r_o es el radio exterior del tubo, r_i es el radio interior, y $r_o/r_i = D_o/D_i$. En la ecuación (a) observemos que la resistencia para el caso de la pared curva es

$$(b) \quad R = \frac{\Delta t}{Q} = \frac{\ln (r_o/r_i)}{2\pi zk}$$

El establecer una ecuación para el flujo de calor a través de una pared curva compuesta, tal como una tubería con aislamiento térmico, es sencillo cuando se hace mediante la suma de resistencias ΣR de acuerdo con la ecuación (b), $Q = \Delta t / \Sigma R$. Consideremos la figura 19/3, que representa una tubería X con aislamiento Y , dentro de la cual el coeficiente pelicular interno es h_i , y el valor externo es h_o ; la temperatura del fluido en el interior es t_1 , la cual (en el análisis siguiente) es mayor que t_2 , temperatura del fluido en el exterior. Las resistencias por capa superficial son (suponiendo que no existen resistencias peliculares en el área intermedia A)

$$(c) \quad R_i = \frac{1}{A_i h_i} \quad \text{y} \quad R_o = \frac{1}{A_o h_o}$$

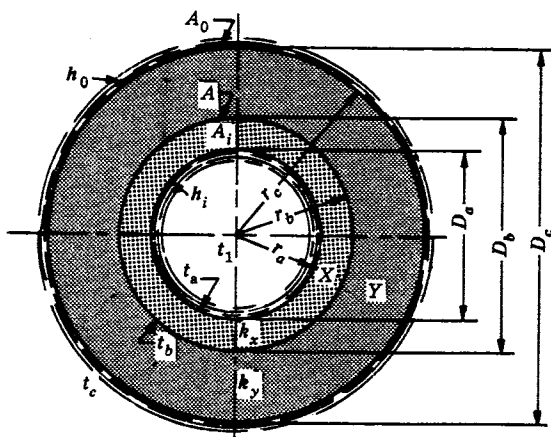


Fig. 19/3. Pared curva compuesta.

Si aplicamos la ecuación (b) a X y a Y (ver las dimensiones en la figura 19/3: $D_b/D_a = r_b/r_a$), obtenemos las resistencias como

$$(d) \quad R_z = \frac{\ln (D_b/D_a)}{2\pi zk_x} \quad \text{y} \quad R_y = \frac{\ln (D_c/D_b)}{2\pi zk_y}$$

De esta manera, el flujo de calor es $Q = \Delta t / \Sigma R$, o bien,

$$(19-4A) \quad Q = \frac{\Delta t}{\frac{1}{A_i h_i} + \frac{\ln (D_b/D_a)}{2\pi zk_x} + \frac{\ln (D_c/D_b)}{2\pi zk_y} + \frac{1}{A_o h_o}}$$

o si generalizamos para el caso de un número cualquiera de cilindros laminados, cada uno con determinado diámetro interior y exterior (D_i y D_o), con una conductividad k y longitud z , en el caso de régimen constante tenemos que

$$(19-4B) \quad Q = \frac{\Delta t}{\Sigma \frac{1}{Ah} + \Sigma \frac{\ln (D_o/D_i)}{2\pi zk}}$$

donde $\Delta t = t_1 - t_2$ es la caída de temperatura de fluido a fluido, $\Sigma(1/Ah)$ es la suma de todas las resistencias peliculares en la trayectoria del flujo de calor, y el otro término del denominador es la suma de todas las resistencias. El calor sólo fluye radialmente.

NOTA IMPORTANTE: El valor de k en la ecuación (19-4B) debe estar en las unidades $\text{Btu} \cdot \text{pie} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$, a fin de obtener el flujo térmico en Btu / h . Las distancias radiales y la longitud se expresan en pies. Véanse las unidades dadas en la tabla VII.

Al aplicar $Q = UA \Delta t$ a las paredes curvas, el área A se convierte en una conveniente área de referencia; para una sola tubería, puede ser el área interior o exterior de la misma. En vista de que cierta cantidad de calor Q pasa a través de la pared, en el funcionamiento a estado estable, independientemente de cuál sea el área de referencia, tenemos que

$$(19-4C) \quad Q = U_o A_o \Delta t \quad \text{o bien} \quad Q = U_i A_i \Delta t$$

de donde, comparando con la ecuación (19-4B),

$$(19-5) \quad U_o A_o = U_i A_i = \frac{1}{\Sigma \frac{1}{Ah} + \Sigma \frac{\ln (D_o/D_i)}{2\pi zk}}$$

De esta manera, si se da una transmitancia total U para una pared curva, tiene que definirse la correspondiente área de referencia.

19.11 Ejemplo

Una tubería de vapor aislada, ubicada donde la temperatura ambiental es de 90°F (32°C), posee un diámetro interno de 2 plg (51 mm) y un diámetro externo de 2½ plg (63 mm). El diámetro externo del aislamiento de asbesto corrugado es de 5 plg y el coeficiente de superficie en el exterior es $h_o = 2 \text{ Btu} / \text{h} \cdot \text{pie} \cdot ^\circ\text{F}$, valor que pretende incluir el efecto del calor radiado donde el movimiento del aire lo origina la circulación natural (convección libre). En el interior, el vapor tiene una temperatura de 300°F (149°C) y $h_i = 1\,000 \text{ Btu} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. (Este valor de h_i generalmente se emplea en el caso de vapor saturado o húmedo que fluye en una tubería. Observemos que tal valor corresponde a una baja resistencia al flujo de calor, de manera que alguna inexactitud aquí tiene poco efecto en la transmitancia.) Calcular (a) la pérdida de calor por pie de tubería y (b) la temperatura superficial en la parte exterior del aislamiento.

Solución. (a) Véase la figura 19/3. De la tabla VII obtenemos

$$k_x = 312 \text{ Btu} \cdot \text{plg} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \text{ para el acero,}$$

$$k_y = 0.828 \text{ Btu} \cdot \text{plg} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \text{ para el aislamiento de asbesto corrugado}$$

Si convertimos a pies las pulgadas, se tiene $k_x = 312/12$ y $k_y = 0.828/12$. El verdadero valor de k para el acero variará con la composición del mismo, pero como la resistencia de un acero al flujo de calor es relativamente pequeña en un caso como éste, y cualquier error que intervenga producirá efectos despreciables, según se verá al obtener resultados numéricos. Primero calculamos las diversas resistencias por pie de longitud de la tubería. El área del cilindro es πD_z , donde $z = 1$ pie es su longitud y el área se determinará en pies cuadrados. En los casos de R_1 y R_4 que presentamos en seguida, el factor 12 convierte a pies los diámetros.

$$\text{Película interior: } R_1 = \frac{1}{A_i h_i} = \frac{12}{(\pi 2)(1\,000)} = 0.00191 \text{ h} \cdot ^\circ\text{F} / \text{Btu}$$

$$\text{Tubería: } R_2 = \frac{\ln (D_o/D_i)}{2\pi zk} = \frac{\ln (2.5/2)}{(2\pi)(312/12)} = 0.001365 \text{ h} \cdot ^\circ\text{F/Btu}$$

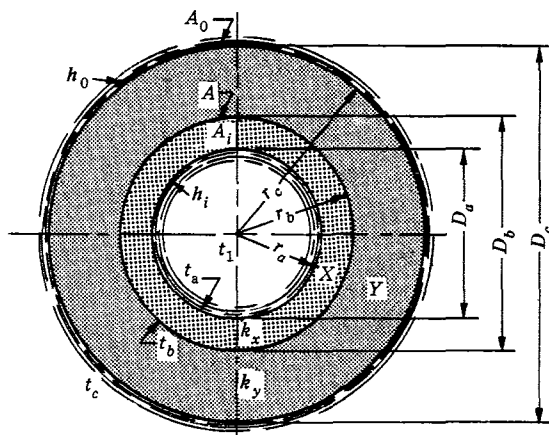


Fig. 19/3. Repetida.

$$\text{Aislamiento: } R_3 = \frac{\ln (D_o/D_i)}{2\pi zk} = \frac{\ln (5/2.5)}{(2\pi)(0.828/12)} = 1.6 \text{ h} \cdot ^\circ\text{F/Btu}$$

$$\text{Película exterior: } R_4 = \frac{1}{A_o h_o} = \frac{12}{(\pi 5)(2)} = 0.382 \text{ h} \cdot ^\circ\text{F/Btu}$$

Si sumamos estas resistencias, $R = 1.985275 \text{ h} \cdot ^\circ\text{F/Btu}$, donde es evidente que las últimas cifras no son significativas. Observemos el leve efecto de las primeras resistencias. Para $\Delta t = 300 - 90 = 210^\circ\text{F}$,

$$Q = \frac{\Delta t}{\Sigma R} = \frac{210}{1.985} = 106 \text{ Btu/h por cada pie de longitud}$$

(b) Un calor $Q = 106 \text{ Btu/h}$ fluye a través de cada lámina cilíndrica, igual a

$$Q = \frac{\text{Diferencia de temperatura entre dos secciones}}{\text{Suma de las resistencias entre esas mismas secciones}}$$

En el caso de una diferencia de temperatura hasta la superficie exterior de $t_1 - t_c = 300 - t_c$ (fig. 19/3), y una resistencia hasta la superficie exterior de $R_1 + R_2 + R_3 = 1.603$, obtenemos

$$106 = \frac{300 - t_c}{1.603}$$

de donde $t_c = 130^\circ\text{F}$, valor de seguridad para la superficie exterior.

19.12 DIFERENCIA MEDIA LOGARITMICA DE TEMPERATURA

Nuestro análisis de la transferencia de calor a través de las paredes, de un fluido a otro, se ha hecho con el supuesto tácito de que el fluido calentante permanece a una temperatura constante t_1 , y el fluido calentado se mantiene también a una temperatura constante t_2 . Sin embargo, en muchos casos, tanto el segundo como el primero, o bien ambos, sufren un cambio de temperatura al pasar por un intercambiador de calor.

Con fines de explicación, consideremos un cambiador de tubería doble (fig. 19/4), en el que el fluido calentante fluye a través del espacio anular y el fluido calentado lo hace

por el tubo interior. Conforme cambia la temperatura de los fluidos, la diferencia entre las temperaturas de los mismos también varía. Por tanto, se tienen distintas diferencias entre las temperaturas de los fluidos calentante y calentado en diferentes secciones del cambiador térmico. En tales casos, la *diferencia media logarítmica de temperatura* (DMLT), representada por Δt_m , se emplea en lugar de $t_1 - t_2$. Como el índice de cambio de la temperatura de las sustancias no es constante, la DMLT no es igual a la media aritmética, como se muestra en la ecuación (19-6).

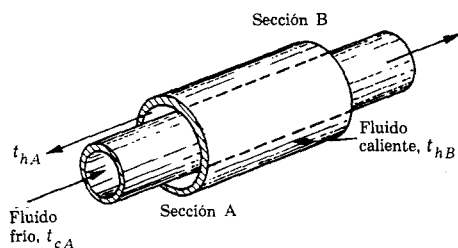


Fig. 19/4. Disposición de doble tubería. Observe la notación. Un extremo del cambiador se designa como sección A y el otro, como sección B. En esta ilustración, según el tipo de contraflujo, t_{cA} es la temperatura inicial del fluido calentado y t_{hA} es la temperatura final del fluido calentante.

Ahora se considerarán dos tipos de circulación de los fluidos: la *paralela*, en la que ambos fluyen en el mismo sentido a través del cambiador de calor, y la *contraria*, en que los fluidos circulan en sentidos opuestos. En general, la variación de la temperatura es como se indica en la figura 19/5. En el caso de flujos paralelos, ambos fluidos entran por la sección A y sus temperaturas se acercan una a la otra a medida que pasan hasta la sección B. En la sección A y cerca de ella, figura 19/5(a), la diferencia de temperatura es máxima y, por consiguiente, la intensidad del flujo de calor y el grado de disminución de la diferencia de temperatura son máximos. Conforme las temperaturas de los fluidos se aproximan entre sí, disminuye la tasa de cambio de las temperaturas y las curvas se aplanan. En la figura 19/5(b), el caso de circulación contraria o a contraflujo, el fluido calentado entra por la sección B y sale por la A. Al contrario de los flujos paralelos, la transferencia de calor se produce entre los fluidos en el momento en que cada uno se encuentra en su estado de menor temperatura, así como cuando cada cual se halla en su estado de mayor temperatura. La transferencia térmica en un cambiador de circulación a contraflujo tiende a conservar energía disponible y posibilita alcanzar una temperatura final superior en el fluido que se calienta, que la que podría obtenerse con un cambiador de circulación paralela.

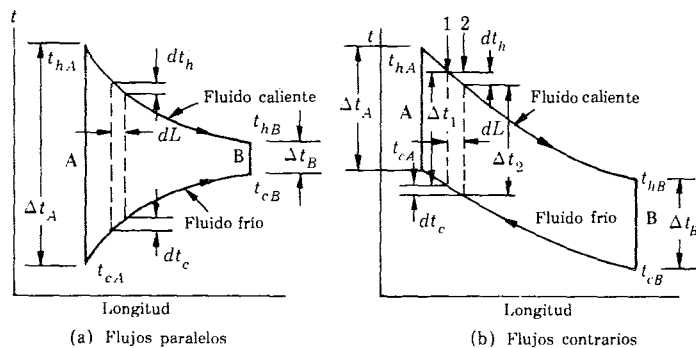


Fig. 19/5. Variaciones de la temperatura; flujos paralelos y contraflujo. En cada caso, la diferencia de temperatura en la sección A es $\Delta t_A = t_{hA} - t_{cA}$; y en la sección B la diferencia de temperatura es $\Delta t_B = t_{hB} - t_{cB}$.

Para deducir la ecuación para la diferencia media de temperatura, consideremos un elemento diferencial de superficie transmisora dA en un cambiador de *contraflujo*. Conforme el fluido calentado pasa por esa área, su temperatura se incrementa en una cantidad diferencial dt_c debido a la transferencia de una cantidad diferencial de calor dQ , cuya magnitud es $dQ = m_c c_c dt_c$, donde m_c es la masa de fluido calentado (c) que fluye por unidad de tiempo, y c_c es el calor específico de dicho fluido. Suponiendo que no hay pérdida de calor en el intercambiador ni tampoco ninguna variación en la energía cinética, concluimos que la pérdida de calor en el fluido calentante (h), $dQ = m_h c_h dt_h$, es igual a la ganancia de calor en el fluido calentado. Observemos que la $\int dt_h$ es un número negativo, de manera que

$$(a) \quad dt_c + dt_h = d(\Delta t)$$

es el cambio en la diferencia de temperaturas; $\int d(\Delta t) = \Delta t_2 - \Delta t_1$ (fig. 19/5) a través de un área diferencial dA de longitud infinitesimal dL entre las secciones 1 y 2. A partir de la definición de la transmitancia térmica U , tenemos también que

$$(b) \quad dQ = U dA \Delta t$$

Empleando las conclusiones del análisis anterior, obtenemos

$$(c) \quad dt_c + dt_h = d(\Delta t) = dQ \left(\frac{1}{m_c c_c} - \frac{1}{m_h c_h} \right) = U dA \Delta t \left(\frac{1}{m_c c_c} - \frac{1}{m_h c_h} \right)$$

donde dQ es un número positivo y el signo negativo en el segundo miembro es necesario para producir una diferencia aritmética. Al reordenar la ecuación anterior conseguimos

$$(d) \quad \int_{\Delta t_A}^{\Delta t_B} \frac{d(\Delta t)}{\Delta t} = U \left(\frac{1}{m_c c_c} - \frac{1}{m_h c_h} \right) \int_0^A dA$$

donde la transmitancia U y los calores específicos c se consideran constantes. La integración de esta ecuación da por resultado

$$(e) \quad \ln \frac{\Delta t_B}{\Delta t_A} = -\ln \frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = \frac{UA}{m_c c_c} - \frac{UA}{m_h c_h} = - \left(\frac{UA}{m_h c_h} - \frac{UA}{m_c c_c} \right)$$

Ahora bien, si empleamos $Q = UA \Delta t_m = m_c c_c (t_{cA} - t_{cB}) = m_h c_h (t_{hA} - t_{hB})$ en esta ecuación, resulta

$$(f) \quad \ln \frac{\Delta t_A}{\Delta t_B} = \frac{t_{hA} - t_{hB}}{\Delta t_m} - \frac{t_{cA} - t_{cB}}{\Delta t_m} = \frac{(t_{hA} - t_{cA}) - (t_{hB} - t_{cB})}{\Delta t_m}$$

a partir de lo cual

$$(19-6) \quad \Delta t_m = \frac{\Delta t_A - \Delta t_B}{\ln (\Delta t_A / \Delta t_B)}$$

valor de la diferencia media logarítmica de temperatura entre las secciones A y B , cuando la diferencia de temperatura en A es Δt_A , y la diferencia en B es Δt_B . No importa cuál extremo del cambiador de calor se tome como sección A o como sección B ; de la ecuación (19-6) se obtendrá el mismo resultado. Un análisis semejante del caso de flujos paralelos

producirá la misma ecuación (19-6), de aquí que esta ecuación sea aplicable a cualquiera de los casos, y también es útil cuando es constante la temperatura de uno u otro fluido, como sucede durante la evaporación o la condensación. Cuando Δt_A es igual (o casi igual) a Δt_B , empleamos el promedio aritmético para Δt_m . Cuando hay flujo transversal, como en los separadores en cambiadores de calor, y cuando se tienen tubos aletados, la diferencia de temperatura media no está dada por la ecuación (19-6); tampoco en el caso en que m , c o U varían. Para estas situaciones, vea McAdams^[19.1]. La ecuación (19-2B) se puede escribir ahora como

$$(19-7) \quad Q = UA \Delta t_m$$

Al tomar de las publicaciones valores de U para paredes curvas, observe si están basados en las superficies interiores, A_i , o en las exteriores, A_o .

19.13 Ejemplo: Diferencia media logarítmica

Un economizador (ver las figuras f/2 y f/7, Preámbulo para el estudiante) recibe gas caliente ($c_p = 0.27 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{R} = 0.27 \text{ kcal/kg} \cdot \text{K}$) y agua a razón de 1.5 lb de gas (g) por libra de agua (w) (o bien, 1.5 kg (gas)/kg (agua)). El gas entra a 850°F y sale a 355°F (o bien, a 454°C y 179°C , respectivamente); el agua entra a 120°F (49°C). Calcular la temperatura de salida del agua y la DMLT (a) para corrientes paralelas, y (b) para corrientes contrarias. No hay pérdidas de energía externas.

Solución. La energía cedida por el gas caliente es igual a la absorbida por el agua, es decir,

$$Q_w = Q_g$$

$$m_w c_{pw} (t_2 - t_1) = m_g c_{pg} (t_b - t_a)$$

$$(1)(t_2 - 120) = (1.5)(0.27)(850 - 355)$$

La temperatura del agua de salida es

$$t_2 = (1.5)(0.27)(495) + 120$$

$$= 200 + 120 = 320^\circ\text{F}$$

O sea, 160°C .

(a) A CONTRAFLUJO: De la ecuación (19-6),

$$\begin{aligned} DMLT &= \frac{\Delta t_A - \Delta t_B}{\ln \Delta t_A / \Delta t_B} \\ &= \frac{530 - 235}{\ln (530/235)} = 363^\circ\text{F} \end{aligned}$$

Es decir, 184°C

(b) A FLUJO PARALELO:

$$DMLT = \frac{730 - 35}{\ln (730/35)} = 229^\circ\text{F}$$

que son 109°C .

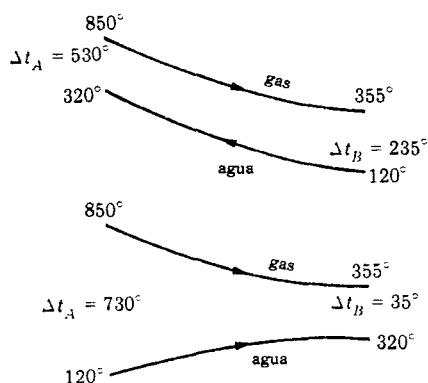


Fig. 19/6. Gradientes de temperatura.

19.14 RADIACION TERMICA O CALORIFICA

Todos los cuerpos *radian* calor. Si dos cuerpos estuvieran totalmente aislados en un vacío con respecto a cualquiera otros cuerpos, pero no entre sí, el cuerpo más frío (*F*) radiaría calor hacia el más caliente (*C*); y recíprocamente, este último radiaría calor hacia el primero. Con fines de explicación, considere que todo el calor radiante de *C* va hacia *F*, y que toda la radiación térmica de *F* va hacia *C*. Entonces el cuerpo *F* se calentaría porque, debido a su temperatura inferior, radia menos calor que el que recibe de *C*. La radiación térmica o calor radiante es radiación de la misma naturaleza que las ondas de luz o las de radio. Al igual que otras ondas que inciden sobre un cuerpo, algunas se reflejarán (la fracción que lo hace está indicada por la *reflectancia* ρ), algunas serán absorbidas (y esta fracción la indica la absorbencia o *absortancia*, α), y si el cuerpo es transparente a la radiación, algunas se transmitirán a través del cuerpo (y tal fracción es señalada por la *transmitancia*, τ). La suma de estas tres fracciones (o coeficientes de reflexión, de absorción o de transmisión) es $\rho + \alpha + \tau = 1$. Los cuerpos que son opacos a la luz son, por lo general, también opacos al calor radiante (esto es cierto para la mayoría de los sólidos). Tratándose de las sustancias opacas, la energía calorífica radiante es absorbida o reflejada, caso en el cual *la reflectancia más la absortancia es igual a la unidad*. En el otro extremo, algunos gases y ciertas variedades de vidrio *transmiten* casi todo el calor radiante. Los metales intensamente pulidos son tan buenos reflectores que reflejan la mayor parte del calor radiante.

Un cuerpo que absorbe toda la radiación térmica que incide en él se denomina **cuerpo negro**, concepto hipotético para considerar una capacidad absortiva (o *absortividad*) igual a la unidad. Un cuerpo negro es también el radiador óptimo o perfecto. A una temperatura particular, los cuerpos reales radian menos calor que un cuerpo negro y reciben el nombre de *cuerpos grises*. El cociente de la radiación de un cuerpo real y la radiación proveniente de un cuerpo negro a la misma temperatura, se conoce como **emitancia** ϵ . La emitancia no es una propiedad constante (ver la tabla X) y generalmente aumenta con la temperatura del cuerpo radiador.

La ley de Kirchoff se puede enunciar como sigue: la absortancia α y la emitancia ϵ de un cuerpo son iguales cuando se encuentra en equilibrio térmico con sus alrededores. A partir de esta aseveración podemos ver que la emitancia de metales altamente pulidos puede ser muy baja.

El objeto más aproximado a un cuerpo negro se obtiene con un recipiente hueco perfectamente cerrado en el que hay sólo un pequeño orificio a través del cual puede pasar calor radiante al interior. Una vez dentro, la radiación calorífica tiene pocas probabilidades de

ser reflejado de modo que salga por el orificio. De esta manera, según los fines prácticos, este recipiente absorbe toda la energía que entra por la perforación.

19.15 LEY DE STEFAN-BOLTZMANN

La ley de Stefan-Boltzmann establece que la cantidad de radiación proveniente de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, $Q_R = \sigma AT^4$, donde $\sigma = (0.1713) (10^{-8})$ es la constante Stefan-Boltzmann para Q_R en Btu por hora, y A es el área de radiación en pies cuadrados del cuerpo negro cuya temperatura en la superficie es de $T^\circ\text{R}$. Como es usual, esta ecuación en el caso de una situación ideal debe ser modificada para las situaciones reales. Como ya hemos dicho, el calor neto transferido por radiación es resultado de un intercambio de radiaciones, la proveniente del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, menos la que procede de este último. Además deben tomarse en cuenta la emitancia efectiva y el hecho de que toda la radiación proveniente de una fuente determinada no incidirá sobre la superficie. A continuación se desarrollarán medios para manejar estas emitancias efectivas, así como las configuraciones de las superficies, en una situación dada.

19.16 ALGUNAS DEFINICIONES BASICAS

Las siguientes definiciones son necesarias para expresar una cierta cantidad de calor radiante q en términos de las diversas variables.

Radiosidad, representada por J , es la energía radiante total que emana de una unidad de área superficial por unidad de tiempo; incluye las energías emitida y reflejada.

Irradiación, simbolizada por G , es la energía radiante total que incide sobre una unidad de área superficial por unidad de tiempo.

Poder emisorio total, denotado por w , es la radiación térmica total emitida por unidad de área de la superficie de un cuerpo negro y por unidad de tiempo; no se incluye la energía reflejada.

Estas tres definiciones, en combinación con las de §19.14, llevan a la relación útil que sigue:

$$(a) \quad J = w + \rho G$$

o bien,

$$J = w + (1 - \alpha)G = w + (1 - \epsilon)G$$

La *intensidad de radiación*, denotada por I , es el flujo de radiación térmica desde una superficie, incluido en un ángulo sólido unitario, por unidad de área superficial proyectada normalmente a la línea que une el área y el punto de observación. La relación entre la radiosidad J y la intensidad I se puede demostrar que es $J = \pi I$.

19.17 FACTOR DE CONFIGURACION

En la mayor parte de los problemas de radiación intervienen dos o tres superficies, y requieren algo para tener en cuenta la fracción de energía radiante difusa que sale de una superficie e incide directamente sobre otra u otras. Esta parte fraccional es ocasionada

por las configuraciones espaciales de las dos (o más) superficies en estudio y se conoce como **factor de configuración**. En el caso general, considere dos áreas A_1 y A_2 ubicadas arbitrariamente en el espacio. Ver la figura 19/7.

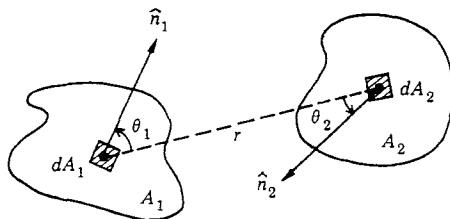


Fig. 19/7. Dos áreas radiadoras en el espacio. Las $\hat{n}$ representan las normales a la superficie.

La energía radiante que sale de dA_1 y llega a dA_2 viaja según la línea recta que une las dos áreas. La cantidad de energía radiante que sale de dA_1 directamente hacia dA_2 , por unidad de ángulo sólido, es

$$(a) \quad dq_1 = I_1 dA_1 \cos \theta_1$$

Definiendo ahora el ángulo sólido subentendido por dA_2 como

$$(b) \quad d\phi = (dA_2 \cos \theta_2)/r^2$$

tenemos para la radiación total que llega a dA_2 desde dA_1 , que

$$(c) \quad d^2q = \frac{I_1 \cos \theta_1 \cos \theta_2 dA_1 dA_2}{r^2}$$

lo cual, luego de la integración da

$$(d) \quad q = \int_{A_1} \int_{A_2} I_1 \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{r^2} dA_1 dA_2$$

Ahora bien, la energía radiante total que sale de A_1 es $A_1 J_1 = \pi I_1 A_1$; por lo tanto, la fracción que incide sobre dA_1 es

$$(e) \quad F_{12} = q/\pi I_1 A_1 \quad \text{o bien} \quad I_1 = \frac{q}{F_{12} \pi A_1}$$

y, sustituyendo en (d),

$$(19-8) \quad F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Aquí F_{12} recibe el nombre de “factor de configuración” (además de los de factor angular, factor geométrico, factor de forma, etc.). De manera que el factor de configuración es la fracción de energía radiante difusa que sale de una superficie en el espacio e incide directamente sobre otra superficie. Su valor se basa únicamente en el modo en que se encuentran colocadas las dos superficies.

Ahora podemos decir que la energía radiante que choca contra un cuerpo negro al provenir desde otro es

$$q_{12} = F_{12}\sigma T_1^4 A_1$$

Además, la cantidad de energía radiante que incide en A_1 desde A_2 es

$$q_{21} = F_{21}\sigma T_2^4 A_2$$

y el calor neto recibido da

$$(19-9) \quad q_{12\text{neto}} = q_{12} - q_{21} = F_{12}\sigma A_1(T_1^4 - T_2^4)$$

donde $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$ puesto que q_{12} neto vale cero si $T_1 = T_2$.

También es cierto que

$$(f) \quad \sum_i F_{1i} = 1$$

para las i superficies vistas desde el área A_1 , pues toda la energía emitida por A_1 debe llegar a algún lugar.

La tabla XI y los diversos diagramas que le siguen presentan muchas situaciones y los medios para la determinación del valor de F_{12} en cada caso.

19.18 RADIACION ENTRE CUERPOS GRISES

Como todos los cuerpos (superficies) son reales, debemos considerar sus emitancias respectivas además de sus configuraciones.

Sea la cantidad de calor radiante q_1 que sale de la superficie A_1 ,

$$(a) \quad q_1 = A_1(J_1 - G_1)$$

o bien

$$q_1/A_1 = J_1 - G_1$$

Pero,

$$J_1 = \epsilon_1 w_1 + \rho G_1 = \epsilon_1 w_1 + (1 - \alpha)G_1 = \epsilon_1 w_1 + (1 - \epsilon_1)G_1$$

y entonces

$$G_1 = [1/(1 - \epsilon_1)](J_1 - \epsilon_1 w_1)$$

Al introducir esta última expresión en la ecuación (a) resulta

$$\begin{aligned} q_1/A &= J_1 - \left(\frac{1}{1 - \epsilon_1} \right) (J_1 - \epsilon_1 w_1) \\ &= \frac{w_1 - J_1}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1} \end{aligned}$$

o bien,

$$(b) \quad q_1 = \frac{w_1 - J_1}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1}$$

La ecuación (b) sugiere una analogía eléctrica en la que la corriente q_1 es similar a la diferencia de potencial ($w_1 - J_1$) dividida entre la resistencia $(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1$. En un circuito análogo se tendría lo que se muestra en la figura 19/8.

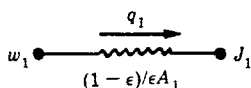


Fig. 19/8.

Si ahora aplicamos esta idea a dos superficies A_1 y A_2 , ubicadas relativamente en un espacio y que intercambian calor radiante, se concluye que

$$q_{12} = J_1 A_1 F_{12} - J_2 A_2 F_{21} = A_1 F_{12} (J_1 - J_2)$$

$$(c) \quad = \frac{J_1 - J_2}{1/(A_1 F_{12})} = \frac{J_1 - J_2}{1/(A_2 F_{21})}$$

Aquí, la resistencia debida a la configuración del espacio es $1/(A_1 F_{12})$, o bien, $1/(A_2 F_{21})$, donde la resistencia debida al efecto gris es $(1 - \epsilon)/\epsilon A$. Cuando se considera en una analogía eléctrica, incluso la más compleja situación puede resolverse con cierta facilidad.

19.19 Ejemplo: Dos superficies grises en el espacio

Dos planos grises paralelos (ϵ_1, ϵ_2) en el espacio están intercambiando calor radiante. Emplear el método de la analogía eléctrica y determinar el calor radiante neto que sale de la superficie A_1 .

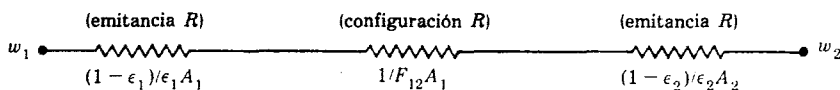


Fig. 19/9.

Solución. La analogía eléctrica se presentaría como tres resistencias en serie, figura 19/9. La resistencia total es

$$R_T = (1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/F_{12} A_1 + (1 - \epsilon_2)/\epsilon_2 A_2$$

A partir de $I = E/R$ (o sea, la ley de Ohm):

$$\begin{aligned} q_{12} &= \frac{w_1 - w_2}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/F_{12} A_1 + (1 - \epsilon_2)/\epsilon_2 A_2} \\ &= \frac{\sigma T_1^4 - \sigma T_2^4}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/F_{12} A_1 + (1 - \epsilon_2)/\epsilon_2 A_1 (F_{12}/F_{12})} \end{aligned}$$

$$q_{12} = \frac{A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 + 1/F_{12} + (1 - \epsilon_2)F_{21}/\epsilon_2 F_{12}}$$

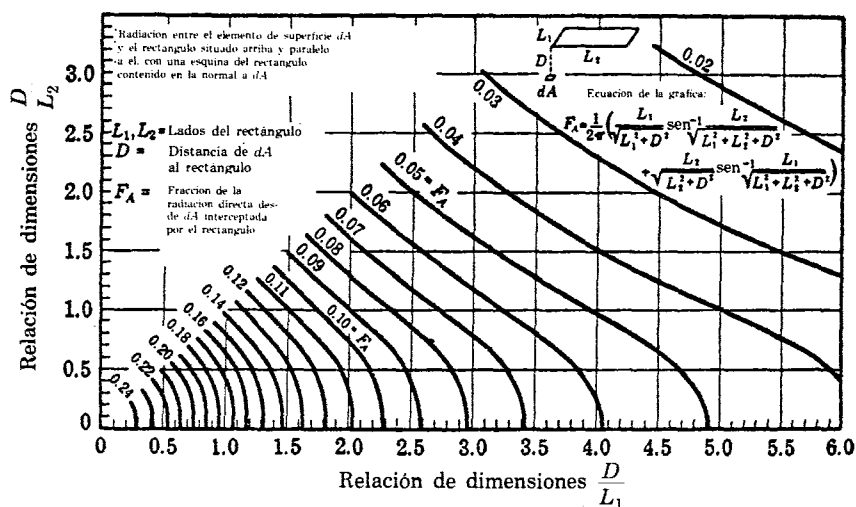
Si los planos son infinitos, $F_{12} = 1 = F_{21}$ y así,

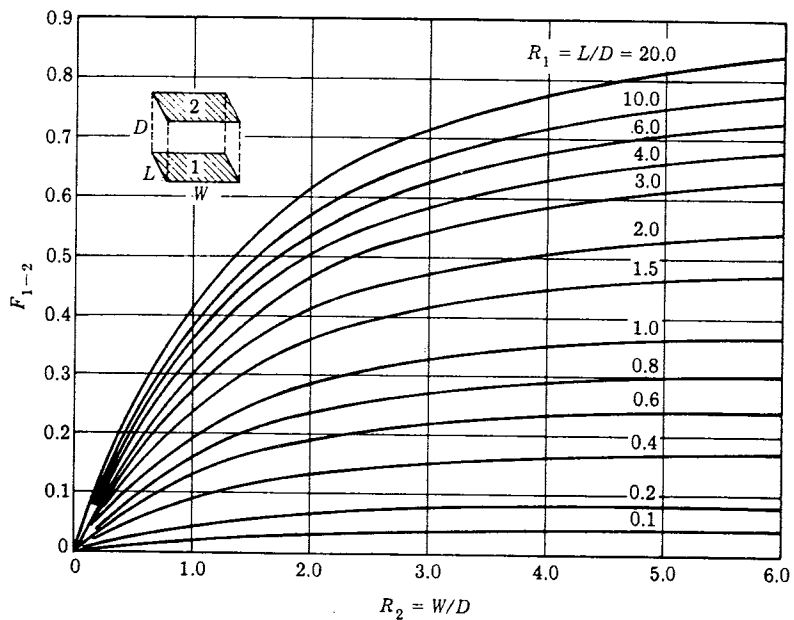
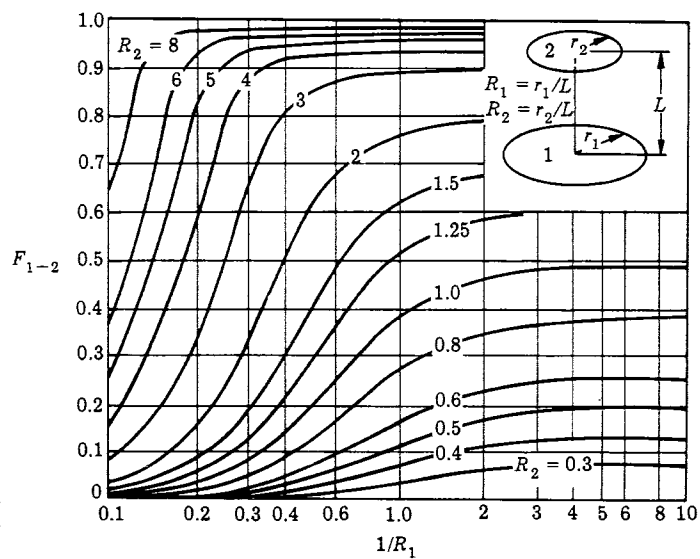
$$\begin{aligned} q_{12\text{neto}} &= \frac{A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 + 1 + (1 - \epsilon_2)/\epsilon_2} \\ &= \frac{A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)}{1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2 - 1} \end{aligned}$$

TABLA IX Factores de configuración (espacio) para la ecuación de radiación*

Caso	Configuración de la superficie	Area, A	F_{12}
1	Planos paralelos infinitos	Uno u otro	1
2	Cuerpo 1 completamente encerrado, pequeño comparado con el cuerpo 2 encerrante	A_1	1
3	Cuerpo 1 completamente encerrado, grande comparado con el cuerpo 2 encerrante	A_1	1
4	Esferas concéntricas o cilindros infinitos coaxiales	A_1	1
5	Elemento dA y superficie rectangular por encima del mismo y paralela a él, con un vértice del rectángulo contenido en la normal a dA	dA	Dado en la figura 19/10
6	Discos circulares paralelos de igual diámetro con centros en la misma normal a sus planos, o bien,	Uno u otro	Dado en la figura 19/11
7	Dos rectángulos iguales en planos paralelos y directamente opuestos entre sí	Uno u otro	Dado en la figura 19/12
8	Dos rectángulos perpendiculares con una común	A_1	Dado en la figura 19/13

*Hottel^[19.9].





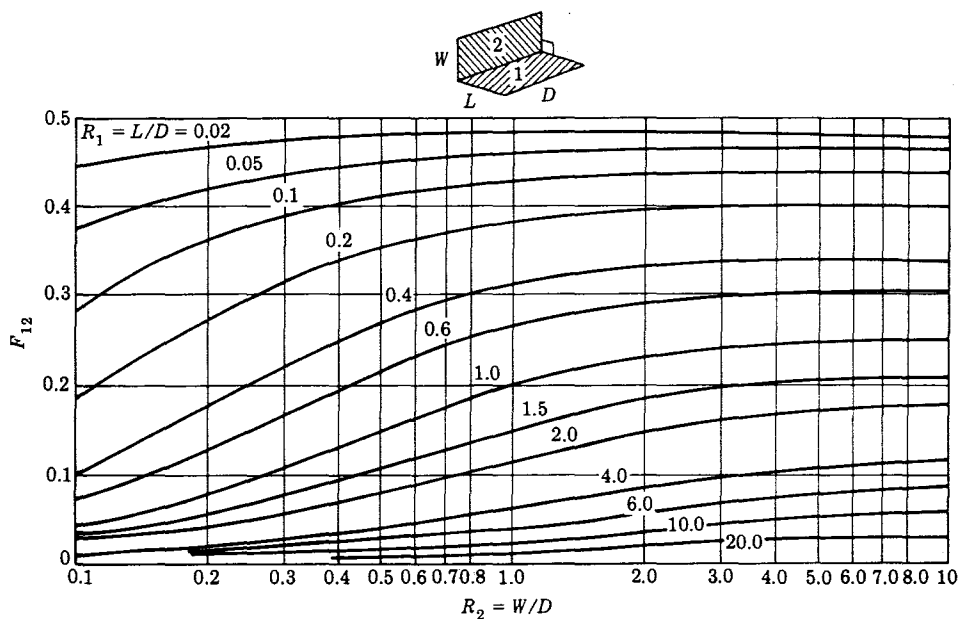


Fig. 19.13. Factor de forma de radiación para rectángulos perpendiculares con un borde común. (Chapman^{[19,14].})

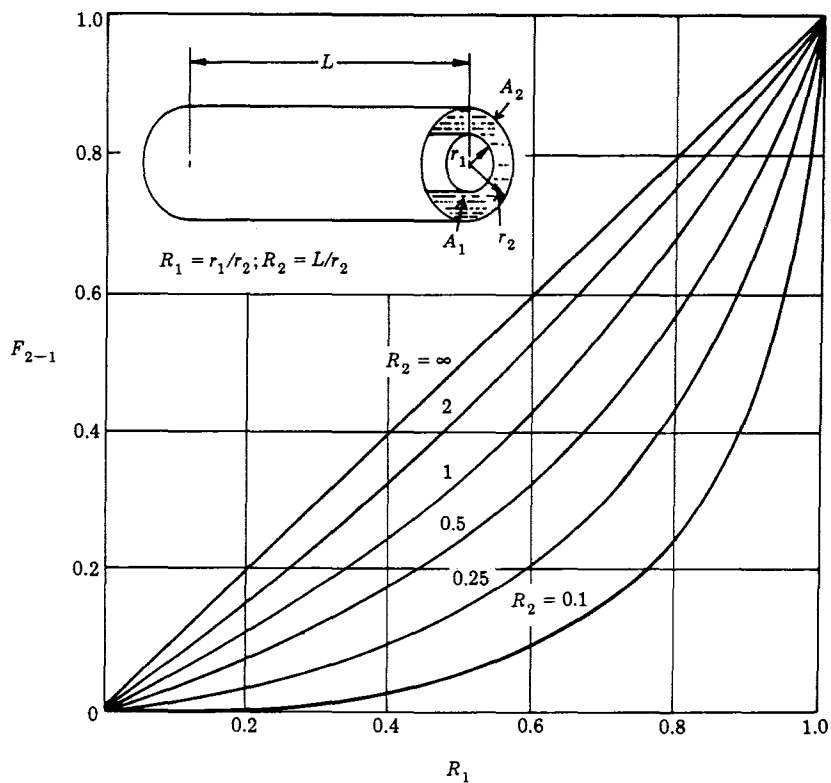


Fig. 19.14. Factor de forma de radiación para cilindros concéntricos de longitud finita. (Chapman^{[19,14].})

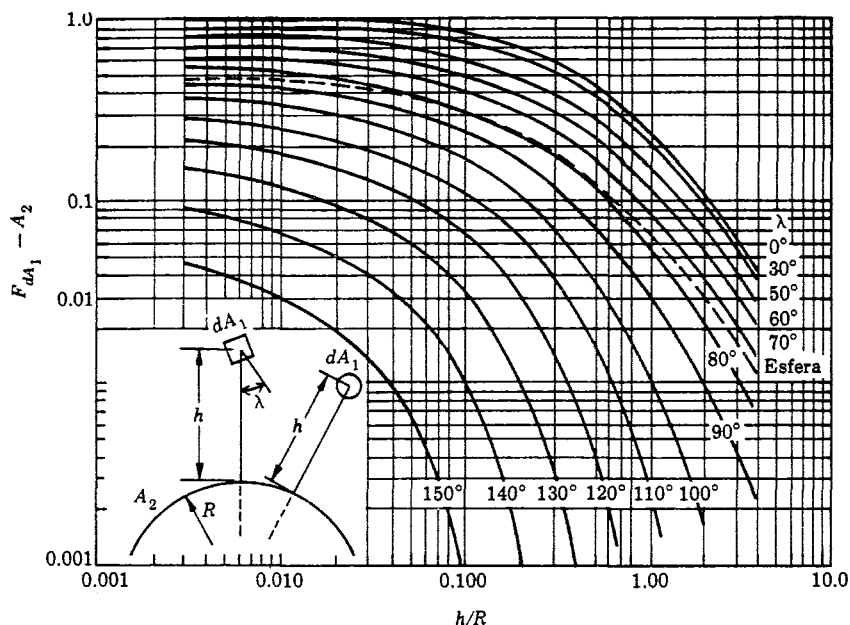
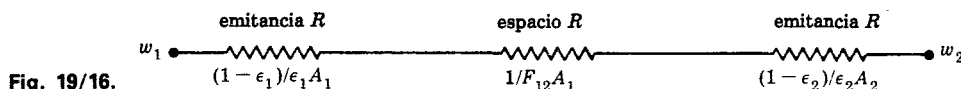


Fig. 19/15. Factor de forma de radiación para esferas y planos infinitesimales en presencia de una esfera grande. (Chapman^[19.14].)

19.20 Ejemplo: Tubería de vapor

La línea de conducción de vapor en §19.11 tiene una temperatura superficial exterior en el aislamiento de 130°F (54°C) y se localiza en un gran recinto donde la temperatura ambiente es de 90°F (32°C). Calcular el calor radiado por unidad de longitud de tubería.



Solución. El área externa del aislamiento es $A_1 = 5\pi/12 = 1.31$ pie²/pie de longitud. De la tabla IX, caso 2, se tiene que $F_{12} = 1$. La analogía eléctrica se muestra en la figura 19/16. Ahora bien, $A_1 F_{12} = A_2 F_{21} = A_1$, puesto que $F_{12} = 1$. De manera que $F_{21} = A_1/A_2$, un valor muy pequeño, pues A_2 es grande comparada con A_1 . Al sumar las resistencias obtenemos

$$(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/A_1 + (1 - \epsilon_2)F_{21}/\epsilon_2 A_1$$

Podemos eliminar el término $(1 - \epsilon_2)F_{21}/\epsilon_2 A_1$ puesto que es pequeño en comparación con los otros dos, y obtener $(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/A_1$ como resistencia total.

Entonces

$$\begin{aligned} (a) \quad q_{12} &= \frac{\sigma[T_1^4 - T_2^4]}{(1 - \epsilon_1)/\epsilon_1 A_1 + 1/A_1} \\ &= \sigma A_1 \epsilon_1 [T_1^4 - T_2^4] \end{aligned}$$

A partir de la tabla X, $\epsilon_1 = 0.93$ (aprox.) y

$$\begin{aligned} q_{12} &= (0.1713 \times 10^{-8})(1.31)(0.93)[590^4 - 550^4] \\ &= (0.1713)(1.31)(0.93)[5.90^4 - 5.50^4] \\ &= 62 \text{ Btu/h (por pie de longitud)} \end{aligned}$$

TABLA X Emitancias normales totales*

Material		Temperatura del cuerpo radiador, °F (S = Ra- diación solar)	Emitancia
Aluminio, oxidado	(a)	100-1000	0.11-0.18
Aluminio, lámina de; con una capa de pintura de aceite (de linaza)	(b)	212	0.087
	(b)	212	0.561
Aluminio, pintura de; 26% Al y 27% laca	(b)	212	0.3
Asbesto, papel de	(b)	100-700	0.93-0.945
Latón, lámina despulida	(b)	120-660	0.22
Ladrillo, rojo	(a)	S	0.70
silícico	(a)	2500	0.84
refractario, negro y cromo	(a)	200-1 000-2 000	0.92-0.97-0.98
Cromo pulido	(b)	100-2 000	0.08-0.36
Concreto	(a)	2 500-S	0.63-0.65
Hierro, lámina de; galvanizada brillante	(b)	82	0.23
oxidada	(b)	75	0.28
Vidrio	(b)	72	0.94
Negro de humo, depósito áspero	(b)	212-932	0.84-0.78
Pintura			
negra	(a)	200-600-1 000-S	0.92-0.95-0.97-0.90
verde	(a)	200-600-1 000-S	0.93-0.90-0.80-0.50
blanca	(a)	200-600-1 000-S	0.92-0.84-0.68-0.30
Acero inoxidable 301, limpio	(b)	450-1 740	0.57-0.55
Acero, oxidado	(a)	100-1 000	0.79-0.79
pulido	(a)	100-1 000-S	0.07-0.14-0.45
lámina de,	(b)	70	0.66
lámina áspera	(b)	100-700	0.94-0.97
Agua	(b)	32-212	0.95-0.963

* Valores seleccionados de (a) Croft [19.27] y (b) McAdams [19.1]

19.21 RADIACION DE LOS GASES

En los hogares de calderas y en hornos industriales, el calor transmitido por radiación es la parte principal del total, circunstancia que era de esperar en general, ya que la temperatura de la superficie radiadora es elevada y la radiación calorífica es función de la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Los procesos de la transferencia son complicados. Las paredes de un hogar o un horno se calientan mucho, y por tanto emiten grandes cantidades de calor radiante. Pero, como las paredes por lo general se hallan aisladas térmicamente, de manera que las pérdidas por conducción son insignificantes, usualmente se las considera como no conductoras. Así, después de que se ha logrado un funcionamiento en régimen

constante, las paredes vuelven a radiar tanto calor como el que reciben.

La cantidad de calor radiante que llega a las superficies que van a ser calentadas, desde fuentes como el lecho de carbón incandescente y las paredes refractarias, se ve afectada por las propiedades de los gases situados en el camino. Algunos, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, absorben fácilmente el calor radiante. Si tiene que haber una gruesa capa de tales gases entre la fuente radiadora y la superficie calentada, una gran parte de la radiación proveniente de la fuente puede ser absorbida por los gases. Sin embargo, las sustancias gaseosas que absorben con facilidad la energía radiante también son buenos radiadores (su absorptancia es igual a su emitancia). Otros gases con absorptancias y emitancias de valor significativo son los hidrocarburos, el amoníaco, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Por otra parte, los gases diatómicos absorben muy poca radiación y, por lo tanto, son radiadores deficientes. Suele observarse que el aire es calentado muy poco por el calor radiante que proviene del Sol o de una chimenea doméstica. El eternamente presente vapor de agua del aire atmosférico origina una absorción hasta de 20% de la radiación incidente, y la cantidad absorbida depende de la humedad relativa; ver [19.1], [19.2] y [19.27].

19.22 REPASO DE LAS UNIDADES

Ahora que se han descrito la conducción y la radiación térmicas es posible analizar la convección. Antes de seguir adelante con este estudio, hay que repasar §§1.6-1.12 acerca del tema de las unidades. En la convección térmica (el coeficiente pelicular h) se consideran cantidades adimensionales; es decir, grupos de parámetros que en conjunto carecen de unidades. Recordemos que un sistema congruente es aquel que se basa en la ley de Newton $F = ma/k$, que define la unidad de masa y la unidad de fuerza cuando la constante de proporcionalidad es igual a 1.

Aunque no es la intención ahora el estudiar de nuevo el tema de las unidades, hay que tener una idea clara de los sistemas gravitacionales métrico e inglés, los sistemas combinados, el CGS y el SI. Desafortunadamente, existen tablas, gráficas y diagramas basados en cualquiera de ellos, y los valores que de allí se tomen deben ser examinados según las unidades antes de emplearlos en la resolución de problemas de transferencia de calor, particularmente cuando se incluye la convección. Debido a que la transmisión convectiva depende mucho de la viscosidad, del análisis dimensional y del movimiento de los fluidos, estos temas se abordarán en las secciones siguientes.

19.23 VISCOSIDAD

El coeficiente pelicular de transferencia de calor h depende, de entre otros factores, de la **viscosidad absoluta** de un fluido. Un ligero examen de las publicaciones técnicas revelará cinco o más unidades empleadas para la viscosidad (absoluta); como los autores a veces no señalan explícitamente las unidades, y la congruencia en éstas debe observarse siempre en los problemas de transferencia de calor, es conveniente saber el concepto físico de la viscosidad.

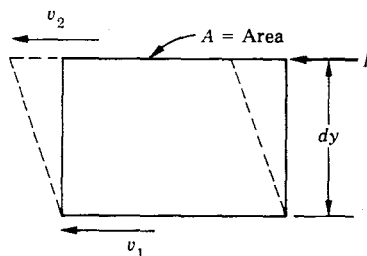


Fig. 19/17.

Considere un elemento de fluido en movimiento (fig. 19/17). Si existe algún *esfuerzo cortante* en el fluido, habrá un movimiento relativo de una capa respecto de otra capa del mismo fluido. De esta manera, la superficie interior de este elemento se desplaza con una velocidad v_1 , y la superficie superior se mueve con una velocidad v_2 . El cambio de velocidad es $v_2 - v_1 = dv$ para una distancia dy entre los planos. El gradiente de velocidad es dv/dy , y la ley de Newton para este fenómeno indica que el *esfuerzo cortante sobre el fluido*, F/A , es *proporcional al gradiente de velocidad*, o sea,

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{dv}{dy} \quad [\text{FLUIDO NEWTONIANO}]$$

donde μ es la constante de proporcionalidad y recibe el nombre de *viscosidad absoluta*, o simplemente *viscosidad*, del fluido. Despejando μ e indicando sus dimensiones tenemos,

$$\mu = \frac{F dy}{A dv} \rightarrow \frac{(\text{fuerza})(L)}{L^2(L/\tau)}$$

donde (fuerza) es la unidad respectiva por considerar. Ahora bien, si empleamos un sistema gravitacional (basado en el *kilogramo fuerza* o en la *libra fuerza*), las unidades de μ serían por ejemplo,

$$(b) \quad \mu' \rightarrow \frac{PL}{L^2(L/\tau)} = \frac{P\tau}{L^2} \rightarrow \frac{\text{kgf} \cdot \text{seg}}{\text{m}^2} \quad [\text{GRAVITACIONAL}]$$

donde P representa la unidad de fuerza. Si se considera un sistema absoluto (basado en la unidad de *masa*, M), la unidad de *fuerza* (por $F = ma$) se expresaría como ML/τ^2 ; de modo que para μ tendríamos, por ejemplo,

$$(c) \quad \mu \rightarrow \frac{ML}{\tau^2} \left(\frac{\tau}{L^2} \right) = \frac{M}{\tau \cdot L} \rightarrow \frac{\text{kg}}{\text{seg} \cdot \text{m}} \quad [\text{ABSOLUTO}]$$

La relación entre estos valores de viscosidad es $\mu = k\mu'$; o bien, $\mu' = \mu/k$, donde las unidades de tiempo y longitud son las mismas en cada caso. Las unidades gravitacionales de viscosidad carecen de nombre; *poise* es una denominación que se ha propuesto para la unidad $\text{lb(masa)}/\text{seg} \cdot \text{pie}$.

Las unidades CGS de viscosidad, el *poise* ($\text{din} \cdot \text{seg}/\text{cm}^2$) y el *centipoise* ($\text{cp} = 0.01 \text{ poise}$), se utilizan con frecuencia. Las conversiones se pueden realizar como sigue:

$$(\text{viscosidad en lb/seg} \cdot \text{pie})(1.490) = (\text{viscosidad en cp})$$

$$(\text{viscosidad en lbf} \cdot \text{seg}/\text{pie}^2)(47.800) = (\text{viscosidad en cp})$$

La unidad SI de viscosidad es el $\text{N}\cdot\text{seg}/\text{m}^2$ y recibe el nombre de *poiseuille*. Las viscosidades de algunos fluidos se muestran en las figuras 19/18, 19/19 y 19/20. La variación de la viscosidad con la presión puede despreciarse, en tanto la presión no varíe mucho en la práctica. Las unidades de tiempo y longitud pueden diferir del segundo y el metro o el pie, en el caso de la viscosidad; por tanto, el lector debe estar prevenido acerca de cuáles unidades de viscosidad son las empleadas.

19.24 VISCOSIDAD CINEMATICA

El valor de la viscosidad (absoluta) a menudo se expresa en función de la llamada *viscosidad cinemática* ν (la letra griega nu), que se define como la relación de la viscosidad y la densidad; $\nu = \mu/\rho$. Las dimensiones de la viscosidad cinemática son las mismas en uno u otro de los sistemas de unidades mencionados anteriormente; así,

$$\nu = \frac{\mu'}{\rho'} \rightarrow \frac{P\tau/L^2}{P\tau^2/L^4} = \frac{L^2}{\tau} \quad \text{y} \quad \nu = \frac{\mu}{\rho} \rightarrow \frac{M/\tau L}{M/L^3} = \frac{L^2}{\tau}$$

[GRAVITACIONAL]

[ABSOLUTO]

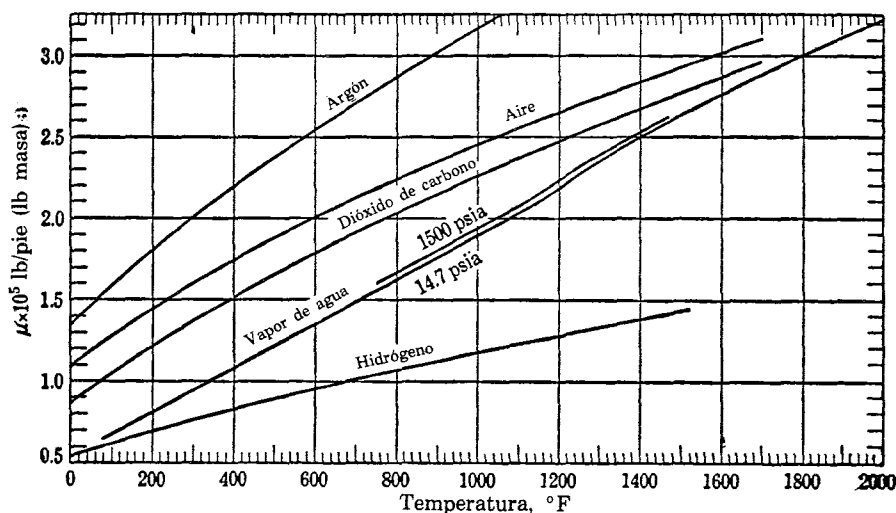


Fig. 19/18. Viscosidades absolutas de gases. Divida entre k para obtener $\text{lb}\cdot\text{seg}/\text{pie}^2$. (En el sistema de libra fuerza). Gráfica obtenida a partir de Hilsenrath y Touloukian^[19.26]. Excepto para la curva de vapor de agua a 1500 psia, la presión es de 1 atm. A presiones más elevadas, la viscosidad del vapor aumenta sustancialmente. El efecto de la presión sobre la viscosidad generalmente se vuelve más y más pronunciado conforme la presión se incrementa, y a distintos grados a diferentes temperaturas. Podría parecer que una extrapolación moderada es segura.

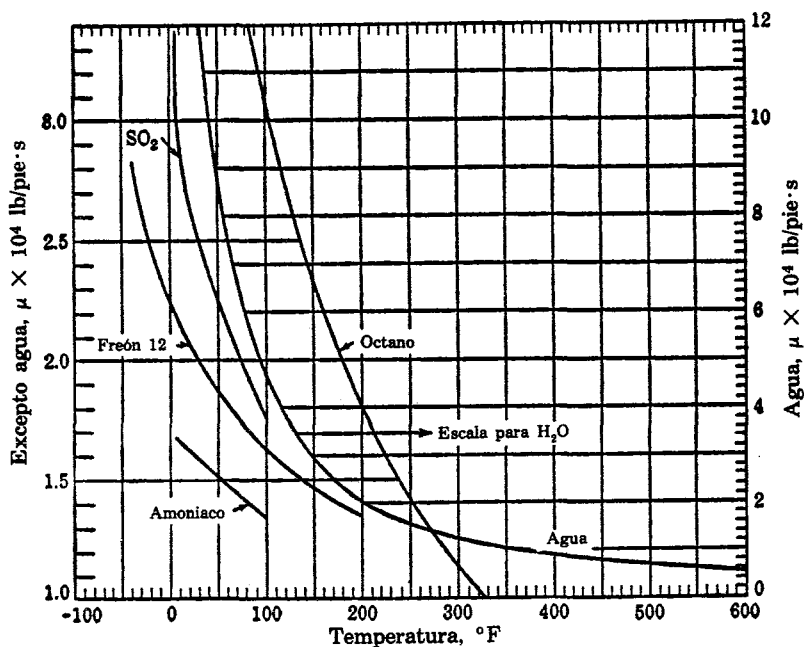


Fig. 19/19. Viscosidad absoluta de algunos líquidos. Divida entre k para convertir a $\text{lb} \cdot \text{seg}/\text{pie}^2$. (En el sistema de libra fuerza). Gráfica obtenida a partir de los datos en Keenan y Keyes, McAdams^[19.1] y ASHRAE^[19.3]

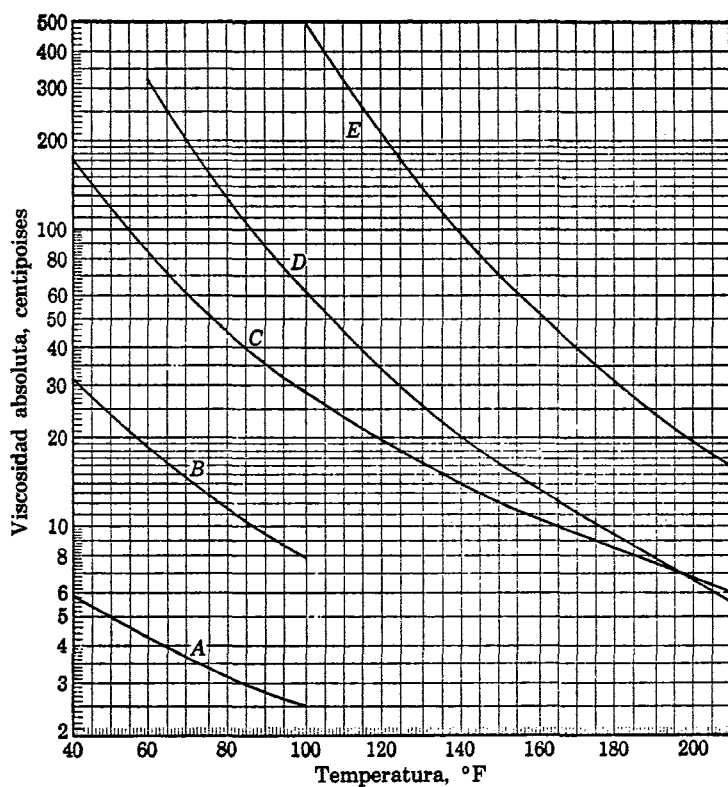


Fig. 19/20. Viscosidades absolutas de petróleos crudos específicos.

En los sistemas gravitacionales métrico e inglés, estas unidades son, por ejemplo, m^2/seg , o bien, pie^2/seg , pero la viscosidad cinemática generalmente se expresa en las unidades CGS *stokes* y *centistokes*. En lo sucesivo se omitirá la marca de prima en el símbolo ν y las unidades se indicarán, o se definirán por el contexto. En el SI la unidad es el m^2/seg .

19.25 ANALISIS DIMENSIONAL Y CANTIDADES ADIMENSIONALES

La siguiente explicación revela la naturaleza de muchas de las deducciones concernientes al flujo de los fluidos y a la convección térmica. El método empleado se conoce como *análisis dimensional*. Suponga que deseamos estudiar los factores que definen la caída de presión del fluido que circula por una tubería. A partir de una consideración de la caída de presión por longitud unitaria de tubo, $\Delta p/x$ sería una función de (1) el tamaño (o diámetro) D de la tubería, porque es de esperar que la caída de presión aumente conforme la tubería es más pequeña y otros factores permanecen iguales, (2) la velocidad del flujo u , puesto que es seguro que cuanto más rápido circule un fluido por una tubería, tanto mayor será la caída de presión, (3) la viscosidad del fluido μ , porque hemos observado que, por ejemplo, los aceites pesados no fluyen tan fácilmente como la gasolina ligera, y (4) la densidad del fluido ρ , porque si hay aceleración en las partículas del fluido, como sucede en un flujo turbulento, la energía que contrarreste estos efectos provendrá del trabajo realizado, que representa la caída de presión. La afirmación anterior puede escribirse en la forma

$$(a) \quad \frac{\Delta p}{x} = \phi (D^a u^b \mu^c \rho^d)$$

donde a , b , c y d son exponentes con valor desconocido, ϕ significa *función de*, y x es la longitud de la tubería. Ahora bien, la ecuación (a) debe tener las mismas dimensiones a cada lado del signo $=$ para que sea físicamente correcta. El siguiente paso consiste en sustituir en la ecuación (a) las dimensiones de las diversas cantidades en lugar de las cantidades mismas. Las unidades o dimensiones deben ser congruentes: cualquier sistema produce el mismo resultado. Si la *unidad de fuerza* se toma como base, la densidad ρ tendrá las dimensiones $P \tau / L^4$, §19.24, y la viscosidad, las dimensiones $P \tau / L^2$ [ecuación (b), §19.23]. Como las dimensiones de la presión son P/L^2 , podemos escribir la ecuación dimensional correspondiente a la ecuación (a) como

$$\frac{P}{L^3} = L^a \left(\frac{L}{\tau} \right)^b \left(\frac{P \tau}{L^2} \right)^c \left(\frac{P \tau^2}{L^4} \right)^d$$

Si esta ecuación está equilibrada dimensionalmente, los exponentes de las P en el segundo miembro deben reducirse a 1, porque el exponente de P en el primer miembro es 1. Además, el exponente de L debe ser -3 en el lado derecho, ya que ese es su valor en el lado izquierdo del signo "igual". El exponente de τ debe ser cero. Así pues, considerando los exponentes de las P ,

$$(b) \quad 1 = c + d$$

De los exponentes de las L , tenemos

$$(c) \quad -3 = a + b - 2c - 4d$$

y para las τ ,

$$(d) \quad 0 = -b + c + 2d$$

En estas tres ecuaciones hay cuatro incógnitas. Por ello, en este caso, los valores numéricos de a , b , c y d no pueden calcularse. Sin embargo, es posible reducir el número de exponentes desconocidos a uno solo, si despejamos a , b y d en términos de c , tal como se indica. De la ecuación (b),

$$(e) \quad d = 1 - c$$

de las ecuaciones (d) y (e),

$$(f) \quad b = 2 - c$$

y de las ecuaciones (c), (e) y (f),

$$a = -1 - c$$

Al sustituir estos valores de a , b y d en $\Delta p/x = \phi(D^a \rho^b \mu^c \tau^d)$ obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\Delta p}{x} &= \phi(D^{-1-c} \tau^{2-c} \mu^c \rho^{1-c}) \\ &= \phi\left(\frac{1}{D D^c} \times \frac{\tau^2}{\tau^c} \times \mu^c \times \frac{\rho}{\rho^c}\right) = \phi\left[\frac{\tau^2 \rho}{D} \left(\frac{\mu}{D \tau \rho}\right)^c\right] \end{aligned}$$

Este es el límite hasta donde el análisis dimensional puede llevarnos. La forma de la función ϕ debe encontrarse a partir de datos experimentales. Supongamos que la forma de la función es

$$(g) \quad \frac{\Delta p}{x} = C \frac{\tau^2 \rho}{D} \left(\frac{\mu}{D \tau \rho}\right)^{c'} = C \frac{\tau^2 \rho}{D} \left(\frac{D \tau \rho}{\mu}\right)^{c'}$$

donde C es una constante adimensional. Dejando dos incógnitas, la constante C y el exponente c' ($= -c$), puede parecer al principio que se ha logrado muy poco. Por lo contrario, hemos descubierto una muy importante agrupación de las variables. El grupo $D \tau \rho / \mu$, denominado **número de Reynolds** (Re), evidentemente debe emplearse como una variable colectiva en el análisis de datos experimentales. Si se hace esto y se dispone de los informes experimentales adecuados, podemos determinar así la constante C y el exponente c' , estableciendo de esta manera una ecuación general para el flujo de fluidos de acuerdo con los supuestos generales. Vemos entonces que el éxito del análisis dimensional depende no sólo de la determinación experimental de ciertas constantes, sino también de la corrección de las suposiciones desde el principio [ecuación (a)]. Un factor omitido en el análisis precedente es el grado de aspereza o rugosidad en el interior de un tubo, por lo cual es de esperar que los tubos lisos ofrezcan menos resistencia al flujo (es decir, tengan una menor caída de presión) que las tuberías rugosas. Por consiguiente, la ecuación (g) anterior deberá aplicarse a los datos relativos a tuberías con un grado similar de aspereza y que son geométricamente similares.

Al verificar las dimensiones del número de Reynolds sustituyendo las dimensiones de diversas cantidades que forman este número, tenemos

$$Re = \frac{D \tau \rho}{\mu} \rightarrow \frac{(L)(L/\tau)(P\tau^2/L^4)}{P\tau/L^2}$$

donde las unidades se cancelan y Re es, por lo tanto, un número adimensional. Podemos concluir que el grupo $(\Delta p)(D)/x\varrho^2\rho$ de la ecuación (g) anterior, también es un grupo adimensional, hecho que el lector es necesario que compruebe por sí mismo. Además, como las unidades de D y x son las mismas, $\Delta p/(\varrho^2\rho)$ también debe ser un grupo adimensional. Como práctica, el lector deberá verificar el número de Reynolds utilizando un sistema congruente basado en la *unidad de masa* y ver que es adimensional en tal sistema. El número de Reynolds tiene importancia en los problemas de transferencia de calor, así como en los de flujo de fluidos. Puede expresarse en términos de la viscosidad cinemática ($\nu = \mu/\rho$), o bien, en función de la llamada *velocidad-masa* G (siendo $G = \rho v$, y se considera un sistema absoluto de unidades):

$$Re = \frac{Dv}{\nu} = \frac{DG}{\mu}$$

De la explicación anterior vemos que el análisis dimensional da por resultado un agrupamiento lógico de las variables en grupos adimensionales, resultado que es muy útil en el análisis de fenómenos que no se hayan podido analizar mediante un planteamiento matemático directo, como el flujo de un fluido y el de calor.

19.26 FLUJO O CORRIENTE DE LOS FLUIDOS

Consideremos un fluido que pasa a través por un tubo. Si el número de Reynolds es menor en casi 2 100, se dice que el flujo es *laminar* (denominado también “tranquilo”, “currentilíneo” o “viscoso”). En el flujo laminar, todas las partículas del fluido se desplazan en trayectorias paralelas en la dirección del flujo. La velocidad de la corriente en el centro de la tubería es máxima, y nula en la superficie de la misma, siendo parabólica la variación durante el flujo *isotérmico*, como se observa en la figura 19/21. No existen movimientos componentes en dirección radial. Si el fluido está siendo calentado o enfriado, la distribución de la velocidad deja de ser parabólica y se produce cierto movimiento radial del fluido. No obstante, en el caso del flujo laminar, la transferencia de calor del fluido a la tubería, o viceversa, se realiza sustancialmente por *conducción* a través de la delgada capa superficial, que tiene muy poco o ningún movimiento.

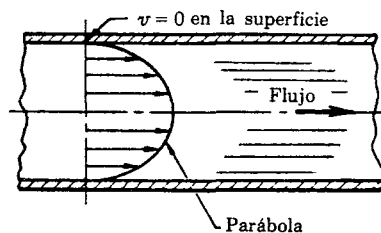


Fig. 19/21. Flujo laminar.

Supongamos que hay pequeñas salientes de rugosidad en la superficie interior de la tubería, que alteran la corriente de fluido en movimiento. Cuando el fluido choca contra esas salientes, se forman remolinos o corrientes en torbellino, de manera que parte del fluido se desplazará a través de la capa superficial estacionaria de fluido y chocará contra la pared. Las partículas del fluido que chocan contra la pared liberan energía (o la reciben), y así cierto calor es transmitido hacia (o bien, desde) la pared por convección. Las corrientes de torbellino también son producidas por cualquier tipo de obstrucción en el tubo, como válvulas y codos, pero debe observarse que el efecto de tales turbulencias al transferir calor

por convección hacia o desde la pared, es limitado y local, porque el flujo sigue siendo laminar fuera de la región de perturbación.

Si el número de Reynolds es mayor que 10 000 (mayor que 3 000 en el caso de fluidos y gases menos viscosos), se dice que el flujo es *turbulento*. En un flujo de esta clase hay una capa delgada (con un espesor de varias micras o milésimos de milímetro) de fluido adyacente a la superficie y que tiene movimiento laminar, indicado por a (fig. 19/22).

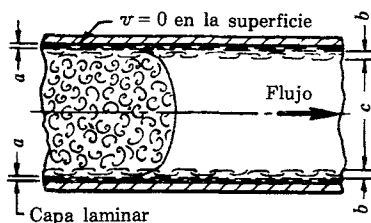


Fig. 19/22. Flujo turbulento.

En seguida se tiene una capa separadora o intermedia, con un espesor del orden de algunos cientos de micras, indicada por b (fig. 19/22). La masa principal de fluido tiene corriente turbulenta, con partículas que se mueven en remolinos, muchas de las cuales con grandes componentes de velocidad en dirección radial. De esta manera, muchas partículas, con componente de velocidad hacia la pared o superficie interna, irrumpen a través de la película laminar y transmiten calor por *convección* hacia o desde la pared. El calor transmitido así convectivamente a (o desde) la pared en flujo turbulento, es mucho mayor que el *conducido* a (o desde) la pared durante el flujo laminar, de modo que, si se desea una rápida transferencia de calor, en general es deseable tener un flujo turbulento (pero en ocasiones resulta demasiado costoso en trabajo de bombeo).

Entre las condiciones de flujo laminar y flujo turbulento hay una zona de transición, que aparentemente es en parte laminar y en parte turbulenta. De cualquier modo, al principio de esta zona, las partículas están comenzando a moverse en forma radial hacia la pared y transmiten calor por convección, efecto que alcanza su magnitud total en el caso de flujo turbulento. En ciertos casos puede existir flujo laminar con números de Reynolds que indican, de ordinario, flujo turbulento. En el laboratorio, con condiciones cuidadosamente controladas, se ha obtenido flujo laminar con números de Reynolds muy grandes, pero esta condición es inestable, y se vuelve luego al flujo turbulento; por ejemplo, sacudiendo levemente el aparato. Si la longitud de un tramo recto es reducida, habiendo codos o válvulas cercanas, puede existir turbulencia con números de Reynolds menores que 2 100.

Existe un límite económico hasta el cual se puede emplear la turbulencia para incrementar la intensidad de transferencia de calor. Como ya se explicó, la pérdida por fricción se incrementa con la turbulencia y el trabajo de fricción aumenta con el número de Reynolds. Hasta cierto punto, la ganancia en capacidad de transmisión de calor se ve contrarrestada por una mayor potencia de operación.

19.27 CONVECCION TERMICA

Recordamos que el calor transmitido por convección es una combinación de radiación y conducción térmicas, y el transporte o desplazamiento de un fluido. El fluido convectivo es calentado por radiación y conducción a partir de un cuerpo caliente; luego el fluido, o parte de él, se mueve con la energía almacenada hacia un cuerpo o espacio más frío, al que calienta por radiación y conducción. La *convección libre* se produce cuando el fluido

sólo circula debido a diferencias de temperatura, las que dan por resultado una diferencia de densidad, y así las partes más densas de un fluido se desplazan hacia abajo, debido a la gravedad. Cuando se realiza un trabajo para bombear o impulsar el fluido, se dice que éste se somete a una *convección forzada*.

19.28 COEFICIENTE PELICULAR DE TRANSMISION

Ninguna fórmula da el coeficiente pelicular para cada caso. En este capítulo abordaremos tres condiciones de corriente: convección forzada con flujo turbulento, convección forzada con flujo laminar, y convección libre.

Un análisis dimensional, apegado a lo descrito en §19.25, del fenómeno de la transferencia de calor a través de una capa fronteriza de fluido, en la cual se supone que el coeficiente pelicular h es función de una dimensión característica de las superficies, D , que contienen el flujo, la densidad del fluido ρ , la conductividad térmica k del fluido, la velocidad v del mismo, la viscosidad μ , el calor específico del fluido (a presión constante en el caso de un gas) c_p , y la longitud L del tubo o conducto en el cual se produce el flujo y ocurre la transferencia del calor da

$$(a) \quad \frac{hD}{k} = C \left(\frac{D\rho v}{\mu} \right)^a \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^b \left(\frac{D}{L} \right)^c$$

donde la constante C y los exponentes a , b y c se evalúan mediante datos experimentales. El grupo adimensional hD/k recibe el nombre de *número de Nusselt* (Nu), el grupo adimensional $D\rho v/\mu$ se conoce como *número de Reynolds* (Re), y el grupo adimensional $c_p \mu/k$ recibe la denominación de *número de Prandtl* (Pr). Como la relación de diámetro a longitud (D/L) a menudo ejerce un efecto despreciable sobre el coeficiente pelicular, muchos autores prefieren la expresión en la forma

$$(b) \quad \text{Nu} = C(\text{Re})^a(\text{Pr})^b \quad [\text{ECUACIÓN DE NUSSELT}]$$

El recíproco del número de Prandtl se denomina *número de Stanton* (St); así, $\text{St} = k/(c_p \mu) = 1/\text{Pr}$. De ahí que la ecuación anterior a menudo se escriba con el número de Stanton en vez del número de Prandtl. Observemos que, como cada uno de los grupos simbólicos mencionados es adimensional, debe utilizarse un sistema de unidades congruentes a menos que se relice un ajuste compensativo en la constante C . Un sistema de unidades puede emplearse para Nu, otro para Re, etc., pero dentro del grupo no debe haber incongruencias. Por ejemplo, si una unidad de *fuerza* (el kgf) fuera la base, las unidades de c_p , que son básicamente la unidad de energía por unidad de masa y por grado, serían en el sistema técnico, kcal/utm·°C; en el SI serían J/kg·K.

En caso de alguna duda respecto de la congruencia de las unidades, se efectuará una comprobación dimensional. Sea B la representación de la unidad de calor y θ , la de la unidad de temperatura. Entonces, por ejemplo,

$$\frac{c_p \mu}{k} \rightarrow \left(\frac{BL}{P\theta\tau^2} \right) \left(\frac{P\tau}{L^2} \right) / \left(\frac{BL}{\theta\tau L^2} \right) \text{ sin dimensiones}$$

Además, observe que la unidad de tiempo para los valores de k dados en las tablas VII y VIII es la *hora*, y que dicha unidad de tiempo debe ser la misma en todos los términos de cualquier grupo adimensional.

19.29 COEFICIENTE PELICULAR, FLUJO TURBULENTO DENTRO DE UN TUBO

En las publicaciones técnicas acerca de la transferencia de calor abundan las formas especiales de la ecuación de Nusselt, así como en ecuaciones derivadas o empíricas. Las ecuaciones siguientes se tomaron de McAdams^[19.1]. En el caso de fluidos que son calentados o enfriados con flujo turbulento en el interior de tuberías de sección circular con diámetro interior D ,

$$(19-10) \quad \frac{h_i D}{k_b} = 0.023 \left(\frac{D \rho v}{\mu} \right)_b^{0.8} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)_b^{0.4}$$

[LÍMITES: $0.7 < Pr < 120$; $10\,000 < Re < 120\,000$ PARA LÍQUIDOS CON VISCOSIDAD ELEVADA; $Re > 2\,100$ PARA GASES Y LÍQUIDOS DE VISCOSIDAD BAJA; $L/D > 60$; Δt MODERADA]

Aquí el subíndice b indica que las propiedades k , μ y ρ deben evaluarse a la temperatura global (por conveniencia, el promedio de las temperaturas de entrada y salida del fluido) y h_i es el coeficiente pelicular interior. La gama de transición de los fluidos viscosos, como los aceites, al cambiar de flujo laminar a flujo turbulento, es $2\,100 < Re < 10\,000$. La ecuación (19-10) debe proporcionar buenos resultados en el caso de fluidos menos viscosos, tales como la gasolina, hasta $Re \approx 3\,000$. Sin embargo, en el caso de un líquido cuya viscosidad no sobrepase el doble de la del agua, así como para todos los gases y vapores, empleamos la ecuación (19-10) hasta $Re \approx 2\,100$.

El valor del número de Prandtl, $Pr = c_p \mu / k$, para sustancias gaseosas a aproximadamente 1 atm, está dado por una relación empírica [19.1],

$$(a) \quad Pr = \frac{4}{9 - 5/k} = \frac{c_p \mu}{k}$$

en la cual $k = c_p / c_v$. Si $k = 1.4$ (gases diatómicos a temperaturas ordinarias), $Pr = 0.74$; para $k = 1.3$, $Pr \approx 0.78$; para $k = 1.2$, $Pr \approx 0.83$. Luego de que Pr se eleve al exponente 0.4, la gama de los valores resultantes es aún menor. De modo que para una cercana aproximación

$$(19-11) \quad \frac{h_i D}{k_b} = 0.021 \left(\frac{D \rho v}{\mu} \right)_b^{0.8} = 0.021 Re^{0.8}$$

[GASES Y VAPORES, $Re > 2\,100$]

Como no se dispone siempre de datos acerca de la viscosidad de los gases, puede ser importante observar que un valor razonable de μ puede calcularse a partir de la ecuación (a).

19.30 Ejemplo: Precalentador de aire

Un precalentador de aire de contraflujo recibe 330 000 lb/h (149 688 kg/h) de gas de escape a 509°F (265°C), y para tal gas $c_p = 0.243$ Btu/lb y $R = 56$. La temperatura de salida del gas es 289°F (143°C). Este gas fluye a través de tubos de 3 plg (76 mm) DE (2.782 plg DI) con una velocidad media de 15 pie/seg (4.6 m/seg) a la presión atmosférica de 14.7 psia (1 atm). ¿Cuánto vale el coeficiente pelicular para el interior de la tubería?

Solución. Las propiedades del gas en la ecuación (19-10) se basan en la temperatura media global,

que es $(509 + 289)/2 = 399^\circ\text{F}$ (204°C). Si empleamos el sistema inglés de unidades con la libra masa, obtenemos la densidad media como

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{(14.7)(144)}{(56)(399 + 460)} = 0.044 \text{ lb/pie}^3$$

La conductividad térmica del gas de escape a la chimenea no puede calcularse con los datos disponibles. No obstante, de la tabla VIIa observamos que los constituyentes principales del gas típico: nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, tienen conductividades muy semejantes a la del aire. Aunque el dióxido de carbono y el vapor de agua tienen valores algo menores, probablemente obtendremos un valor razonable de k para este gas considerándolo como aire. De esta manera, si interpolamos entre los valores de la tabla VII, obtenemos, para 399°F ,

$$k_b = \frac{(399 - 32)(0.312 - 0.168)}{572 - 32} + 0.168 = 0.266 \text{ Btu} \cdot \text{plg} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

$$k_b = \frac{0.266}{(12)(3600)} \text{ Btu} \cdot \text{pie} / \text{seg} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

Suponiendo que $k = c_p/c_v = 1.4$ para los gases de chimenea, calculemos μ a partir de la ecuación (a, §19.29) como

$$\mu = \frac{4k_b}{(9 - 5/k)c_p} = \frac{(4)(0.266)}{(12)(3600)(9 - 5/1.4)(0.243)} = 18.7 \times 10^{-6} \text{ lb/pie} \cdot \text{seg}$$

Compruebe las unidades. El número de Reynolds es

$$\text{Re} = \frac{D \rho v}{\mu} = \frac{(2.782)(15)(0.044)}{(12)(18.7 \times 10^{-6})} = 8180$$

donde el 12 convierte el diámetro a pies. Como $\text{Re} > 2100$, la ecuación (19-11) puede aplicarse y así

$$h_i = \left(\frac{k_b}{D} \right) (0.021)(\text{Re})^{0.8} = \frac{(0.266)(0.021)(8180)^{0.8}}{(12)(3600)(2.782/12)} = \frac{2.67}{3600} \text{ Btu/seg} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

$$h_i = 2.67 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

El principiante debe tener presente el sistema de unidades que se empleará e incluir todos los factores de conversión para las unidades a fin de asegurarse de su congruencia. Como algunos factores se cancelan a menudo, conviene llevarlos en todo el cálculo, como en la anterior determinación de h_i .

El diseño del precalentador de aire puede realizarse como sigue: Mediante un procedimiento similar al anterior, pero que permita tener en cuenta los efectos de los tubos adyacentes, determinamos h_o a partir de los datos proporcionados en los libros que abordan con profundidad el tema. La resistencia térmica total puede calcularse entonces para el caso de una unidad de longitud de tubería ($z = 1$) después de lo cual la ecuación (19-4B) proporcionará el calor transferido por pie de tubo en una hora. Conociendo el calor que debe transmitirse —por ejemplo, a partir de la caída de temperatura de los gases— lo dividimos entre el calor por unidad de longitud para obtener el largo de los tubos necesarios (en pies). En este problema, $\Delta t = \Delta t_m$, que es la DMLT. En la práctica, el diseño se efectúa por tanteos. Tal vez la velocidad deba ajustarse porque el flujo total pasa a través de un número de tubos mayor o menor que el calculado originalmente. Asimismo, la longitud del haz de tubos debe tener una relación razonable con el área transversal de dicho haz.

19.31 Ejemplo: Coeficiente pelicular para el vapor de agua

Vapor a 200 psia (14 kgf/cm^2 abs.) y 500°F (260°C) fluye a 100 pie/seg (30 m/seg) por un tubo de 4 plg (100 mm) DI (aproximadamente). ¿Cuánto vale el coeficiente de superficie en el interior de la tubería?

Solución. Primero se determina el número de Reynolds, de manera que pueda predecirse la naturaleza del flujo. Empleando la libra masa, la densidad es

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{1}{2.725} = \text{lb/pie}^3$$

donde el valor de v se toma de las tablas de vapor, B 15. La figura 19/18 indica que habrá muy poco error si se utiliza la viscosidad a la presión atmosférica y 500°F, $(1.2)(10)^{-5}$ lb/pie·seg. El número de Reynolds es

$$\text{Re} = \frac{Dv\rho}{\mu} = \frac{(4)(100)(10)^5}{(12)(1.2)(2.725)} = 1\,020\,000$$

De esta manera, existe el flujo turbulento y la ecuación (19-10) es aplicable. La conductividad k del vapor a 500°F se calcula a partir de los valores de la tabla VII por interpolación:

$$k = 0.163 + \frac{288}{720}(0.231) = 0.255 \text{ Btu} \cdot \text{plg} / \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

El calor específico de este vapor puede calcularse si empleamos entalpías tomadas de las tablas de vapor, a 200 psia y 400°F, y a 600°F un intervalo de 200°F (si se dispone de las tablas completas es deseable un intervalo menor):

$$c_p = \frac{1\,322.1 - 1\,210.3}{200} = 0.559 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$$

El número de Prandtl es (si usamos el sistema con la libra masa)

$$\text{Pr} = \frac{c_p \mu}{k_b} = \frac{(0.559)(1.2)(12)(3\,600)}{(0.255)(10)^5} = 1.135$$

donde el factor $(12)(3\,600)$ convierte k a Btu·pie/seg·pie²·°F. Usando la ecuación (19-10),

$$\begin{aligned} h_i &= \left(\frac{k_b}{D} \right) (0.023)(\text{Re})^{0.8} (\text{Pr})^{0.4} \\ &= \frac{(0.255)(12)}{(12)(3\,600)(4)} (0.023)(1\,020\,000)^{0.8} (1.135)^{0.4} = \frac{113}{3\,600} \text{ Btu/seg} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \\ &= 133 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \end{aligned}$$

19.32 COEFICIENTE PELICULAR, FLUJO LAMINAR DE LIQUIDOS EN TUBERIAS

En el flujo laminar isotérmico de un fluido, la forma ideal del gradiente de velocidad en la tubería es parabólica (fig. 19/21). Sin embargo, cuando el fluido se calienta o se enfría, esto deja de ser cierto. Si un líquido está absorbiendo calor, su viscosidad cerca de la pared es menor que en un punto más cercano al centro de la corriente (más alta temperatura); de la menor viscosidad se concluye que la velocidad de las partículas cercanas a la pared es mayor que la correspondiente al flujo isotérmico. Un efecto contrario se produce cuando el líquido está siendo enfriado. Los efectos de la variación de la viscosidad del líquido y las corrientes de convección libre en el flujo laminar, se consideran responsables en parte de la dificultad para obtener una relación simple que correlacione satisfactoriamente

te los datos disponibles. McAdams^[19.1] sugiere la siguiente ecuación para D y Δt pequeños; el fluido está siendo calentado:

$$(19-12) \quad \frac{h_i D}{k_b} = 2.02 \left(\frac{\mu_b}{\mu_w} \right)^{0.14} \left(\frac{\dot{m} c}{k L} \right)_b^{1/3}$$

$$[\text{LÍQUIDOS VISCOSOS, } Re < 2\,100; \dot{m} c / (k L) > 10]$$

donde $\dot{m}$ es el flujo de masa por unidad de tiempo, generalmente dado en libras (masa) por hora; μ_w es la viscosidad del fluido medida a la temperatura de la pared interior de la tubería; L es la longitud de un tramo recto calentado de tubería; c es el calor específico del líquido; y los demás símbolos tienen los significados definidos anteriormente. *Todos los grupos de símbolos son adimensionales.* El grupo $\dot{m} c / (k L)$ recibe el nombre de **número de Graetz** (Gz). La ecuación (19-12) no considera las corrientes de convección naturales, lo cual puede dar por resultado coeficientes peliculares significativamente mayores a velocidades muy bajas.

Una ecuación empírica, debida a Sieder y Tate^[19.25], también puede emplearse para determinar el coeficiente pelicular h para el flujo laminar de líquido en una tubería, y es como sigue:

$$(19-13) \quad \frac{h D}{k} = 1.86 \left(\frac{D \rho}{\mu} \right)^{0.333} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)^{0.333} \left(\frac{D}{L} \right)^{0.333} \left(\frac{\mu}{\mu_s} \right)^{0.14}$$

o bien, expresada según los mencionados grupos adimensionales, tenemos

$$Nu = 1.86 Re^{0.333} Pr^{0.333} \left(\frac{D}{L} \right)^{0.333} \left(\frac{\mu}{\mu_s} \right)^{0.14}$$

donde dichas cantidades adimensionales son los números de Nusselt (Nu), de Reynolds (Re) y de Prandtl (Pr). Las propiedades del fluido se evalúan a la máxima temperatura del fluido, excepto en el caso de la viscosidad μ_s , que se evalúa a la temperatura de la superficie interior de la tubería. Las ecuaciones (19.12) y (19.13) deberán dar resultados comparables.

19.33 Ejemplo: Calentador de petróleo

Un cambiador de calor para calentar petróleo tiene tubos de acero de $3/4$ plg (DE), No. 16 B.W., a través de los cuales fluye un aceite con las propiedades del petróleo C (fig. 19/20). El líquido entra a una temperatura de $t_1 = 60^\circ\text{F}$ (15°C) y fluye con una velocidad media de 4 pie/seg (1.2 m/seg). El diámetro interior de los tubos es 0.620 plg, el área de la superficie interior es 0.1613 pie²/pie de longitud, y el área seccional interior es 0.3019 plg². La longitud de un paso de los tubos es 10 pies (3 m). Los tubos están rodeados por vapor condensante a 215°F (101°C). Si el calor específico del petróleo es de 0.5 Btu/lb·°F y su conductividad, $k = 0.08$ Btu·pie/h·pie²·°F (comparar con la tabla VII), ¿cuál es su temperatura al final del paso con largo de 10 pies?

Solución. Muchos problemas de esta naturaleza requieren de una solución por tanteo. Supongamos que la temperatura máxima final es $t_2 = 76^\circ\text{F}$ (24°C). Luego se comprueba el número de Reynolds a esta temperatura global máxima. La densidad relativa del petróleo C a 76°F es

$$SG_{76} = SG_{60} - 0.00035(76 - 60) = 0.899 - 0.0056 = 0.893$$

a partir de los datos de la figura 19/20. La densidad (absoluta) es entonces,

$$\rho_2 = (0.893)(62.3) = 55.6 \text{ lb/pie}^3 \text{ en } 76^\circ\text{F}$$

Además de la figura 19/20 para el petróleo C a 76°F, $\mu_2 = 50$ centipoises, o bien, $\mu_2 = (50/1\,490)$ lb/pie·seg. Si sustituimos los valores conocidos obtenemos

$$Re = \frac{D_{ze} \rho}{\mu} = \frac{(0.62/12)(4)(55.6)}{50/1\,490} = 343$$

Como $Re = 343 < 2\,100$, el flujo es viscoso. El flujo es

$$\dot{m} = \frac{A_{ze}}{ze} = \rho A_{ze} = (55.6) \left(\frac{0.3019}{144} \right) (4) = 0.466 \text{ lb/seg}$$

Como la velocidad para una cantidad determinada cambia un poco conforme varían la temperatura y la densidad, esta respuesta sería distinta en el caso de otra sección del tubo. El cambio en este ejemplo no es importante. Ahora se calcula el índice adimensional

$$\frac{\dot{m}c}{k_b L} = \frac{(0.466)(0.5)}{(0.08/3\,600)(10)} = 1\,049$$

el cual, por ser mayor que 10, indica que podemos emplear la ecuación (19-12).

Para la supuesta $t_2 = 76^\circ\text{F}$, la máxima temperatura media es $(60 + 76)/2 = 68^\circ\text{F}$. De esta manera, la máxima viscosidad media del petróleo C es $\mu_b = 65$ centipoises (fig. 19/18). En seguida, podemos estimar que la temperatura de la superficie interior del tubo está unos 5° abajo de la temperatura del vapor, o bien, $t_s = 210^\circ\text{F}$. Correspondiente a esta temperatura, $\mu_w = 6$ centipoises. Despejando h_i de la ecuación (19-12), tenemos

$$\begin{aligned} h_i &= \left(\frac{2.02 k_b}{D} \right) \left(\frac{\mu_b}{\mu_w} \right)^{0.14} \left(\frac{\dot{m}c}{k_b L} \right)^{1/3} \\ &= \frac{(2.02)(0.08)}{(0.62/12)} \left(\frac{65}{6} \right)^{0.14} (1\,049)^{1/3} \\ &= 43.7 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F} \end{aligned}$$

el coeficiente pelicular en el interior. El calor transmitido desde la superficie *interior* del tubo a través de la película superficial a la masa central de petróleo es $Q = h_i A (t_s - t_o)$, donde t_o es la temperatura media del petróleo, 68°F . Para una temperatura de superficie $t_s = 210^\circ\text{F}$ (99°C) tenemos

$$\begin{aligned} Q &= h_i A (t_s - t_o) = (43.7)(10 \times 0.1613)(210 - 68) \\ &= 10\,000 \text{ Btu/h} \end{aligned}$$

Esta misma cantidad de calor es recibida por el petróleo de acuerdo con $Q = \dot{m}c(t_2 - t_1)$, donde t_1 y t_2 son, respectivamente, las temperaturas inicial y final del aceite. Usando un flujo másico $\dot{m} = (0.466)(3\,600)$ lb/h, obtenemos

$$10\,000 = (0.466)(3\,600)(0.5)(t_2 - 60)$$

de donde $t_2 = 72^\circ\text{F}$ (22°C). Este cálculo muestra que el supuesto de $t_2 = 76^\circ\text{F}$ es alto. En la práctica, el estudiante debe resolver de nuevo este ejemplo suponiendo $t_2 = 73^\circ\text{F}$.

Otra suposición que deberá verificarse es la de la temperatura de la superficie interior, tomada como 210°F . Este cálculo se puede realizar estableciendo la expresión para el flujo de calor del vapor α la superficie interior, a partir de la ecuación (19-4B), y procediendo como ya antes se explicó (§19.12). El coeficiente pelicular exterior se puede tomar como 1 000, el espesor del tubo es de 0.065 plg, y la cantidad de calor es como se calculó en este ejemplo.

Como punto de interés, calculemos h utilizando la ecuación (19-13) y comparemos con la respuesta obtenida anteriormente. Necesitamos el valor de Pr :

$$Pr = \frac{c_p \mu}{k} = \left(\frac{0.5 \text{ Btu}}{\text{lb} \cdot ^\circ\text{F}} \right) \left(\frac{\text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}}{0.08 \text{ Btu} \cdot \text{pie}} \right) \left(\frac{65 \text{ cp}}{1490 \text{ cp}} \right) \left(\frac{\text{lb}}{\text{seg} \cdot \text{pie}} \right) \left(\frac{3600 \text{ seg}}{\text{h}} \right) = 981$$

Por consiguiente,

$$\frac{hD}{k} = (1.86)(343)^{0.333}(981)^{0.333} \left(\frac{0.62}{120} \right)^{0.333} \left(\frac{65}{6} \right)^{0.14} = 31.2$$

de manera que

$$h = (31.2) \left(\frac{0.08}{0.62} \right) (12) = 48.3 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

respuesta que difiere dentro del 10% del valor dado antes, $h_i = 43.7$, la cual es aceptable.

19.34 COEFICIENTES PELICULARES PARA EL ESPACIO ANULAR

En el caso de flujo turbulento a través de un área anular concéntrica (fig. 19/4), McAdams recomienda que el coeficiente pelicular h para las superficies interna y externa del espacio anular se determine a partir de

$$(19-14) \quad Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n$$

o bien,

$$\frac{hD}{k} = 0.023 \left(\frac{D_e \rho v}{\mu} \right)_b^{0.8} \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)_b^n$$

donde $n = 0.4$ para calentamiento y $n = 0.3$ para enfriamiento.

Los diversos grupos son adimensionales y el subíndice b significa que las propiedades están evaluadas a la temperatura global; D_e es el diámetro equivalente que es cuatro veces el radio hidráulico.

Como dicho radio hidráulico es igual al área seccional de la corriente dividida entre el perímetro mojado, tenemos que el valor de D_e que debe emplearse al calcular el número de Reynolds es

$$(a) \quad D_e = 4 \left(\frac{\pi D_2^2/4 - \pi D_1^2/4}{\pi D_2 + \pi D_1} \right) = D_2 - D_1$$

Los demás símbolos de la ecuación (19-14) tienen el significado usual. Si en el espacio anular hay un gas transparente al calor radiante, y la energía térmica se transmite a un fluido frío en el tubo interior, la *radiación* desde la superficie interior del tubo grande hacia el más pequeño puede ser una parte sustancial del calor total transferido, y deberá agregarse al que se obtuvo por convección. El coeficiente h es calor transferido a través de la película sólo por convección y conducción.

En caso de haber flujo laminar en el espacio anular, empleamos la ecuación (19-12) usando el diámetro equivalente D_e en vez de D .

19.35 FLUJO SOBRE EL EXTERIOR DE UN TUBO, CONVECCION FORZADA

La gran diversidad de casos de flujo sobre el exterior de las tuberías, como en bancos de tubos y tubos con aletas, impide un análisis a fondo en esta obra. En el caso de gases diatómicos, y de manera aproximada para otros, que fluyen cruzando un tubo único, tenemos

$$(19-15) \quad \frac{hD_o}{k_f} = 0.24 \left(\frac{D_o \rho \mu}{\mu_f} \right)^{0.6}$$

una de las ecuaciones dadas por McAdams. El valor de $(D_o \rho \mu)/\mu_f$ debe estar entre 1 000 y 50 000; D_o es el diámetro exterior; k_f y μ_f se evalúan a la temperatura de la película, que se toma como

$$(a) \quad t_f = \frac{t_b + t_w}{2}$$

donde t_b es la temperatura global y t_w es la temperatura de la pared del tubo en el lado donde se busca la temperatura de película.

19.36 COEFICIENTES PELICULARES DE CONVECCION LIBRE

La forma de la ecuación aplicable a muchos problemas en convección libre es

$$(a) \quad \frac{h_c D}{k_f} = C \left[\left(\frac{D^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2} \right)_f \left(\frac{c_p \mu}{k} \right)_f \right]^m$$

donde el subíndice f indica que las propiedades del fluido están evaluadas a la temperatura de la película, C y m son constantes adimensionales, β es el coeficiente de dilatación térmica ($= 1/T$ para los gases ideales), y los demás símbolos tienen los significados usuales. Consulte McAdams^[19.1] para obtener los valores de C y m en diversas circunstancias. Todos los símbolos son adimensionales; el primer grupo del segundo miembro recibe el nombre de **número de Grashof** (Gr); los otros dos se reconocen como el número de Nusselt y el de Prandtl. Como ejemplos de la forma en que la anterior ecuación (a) puede simplificarse en el caso de un fluido particular en convección libre, tenemos, para una superficie caliente en el aire atmosférico,

(b) Placas verticales a más de 1 pie (30 cm) de altura:

$$h_c = 0.27 \Delta t^{0.25} \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$$

(c) Tubos horizontales y verticales a más de 1 pie (30 cm) de altura:

$$h_c = 0.27 \left(\frac{\Delta t}{D_o} \right)^{0.25} \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$$

donde el subíndice c se emplea como recordatorio de que sólo se considera calor de convección y de que también deberá considerarse el calor radiante (§19.20); D_o es el diámetro exterior en pies; Δt es la diferencia de temperatura entre el aire y la superficie. Si deben realizarse cálculos repetidos con un fluido particular en convección, debe procurarse simplificar las ecuaciones dadas anteriormente cuando las propiedades del fluido no varíen demasiado, como se hizo al obtener las ecuaciones (b) y (c).

19.37 Ejemplo: Pérdida de calor en un tubo

Un tubo simple de 2 plg (DE = 2.375 plg) tiene una temperatura en la superficie de 240°F (115°C) en un recinto donde la temperatura ambiente es 80°F (27°C). El aire se encuentra a la presión atmosférica estándar. Determinar el calor transferido por pie cuadrado de superficie externa.

Solución. A partir de la ecuación (c, §19.36), tenemos

$$h_c = 0.27 \left(\frac{\Delta t}{D_o} \right)^{0.25} = 0.27 \left(\frac{160}{2.375/12} \right)^{0.25} = 1.44 \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}$$

$$Q_{cv} = h_c A \Delta t = (1.44)(160) = 230 \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h}$$

que es la porción del calor transferido que se pierde únicamente por convección. La cantidad de calor radiado debe agregarse a esto para obtener el total. El tubo es una superficie completamente cerrada (caso 2, tabla IX), donde $A = A_1$ y $F_{12} = 1$. Supongamos que la superficie del tubo es equivalente a una placa de acero rugosa y $\epsilon_1 = 0.94$, de la tabla X. Entonces, por la ecuación (a, §19.20) el calor radiado por pie cuadrado de área de tubo es

$$Q_r = (0.1713)(0.94) \left[\left(\frac{700}{100} \right)^4 - \left(\frac{540}{100} \right)^4 \right] = 252 \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h}$$

El calor total transferido es

$$Q_T = Q_{cv} + Q_r = 230 + 252 = 482 \text{ Btu/pie}^2 \cdot \text{h}$$

19.38 VAPORES CONDENSANTES

Cuando los vapores se condensan sobre una superficie, lo hacen en forma de *gotas* o de *película*. Si la superficie es aceitosa, la condensación se produce en pequeñas gotas porque no *moja* tal superficie. Como una sustancia oleosa o grasa eventualmente será removida por lavado, existen otras sustancias “promotoras” que se agregan al vapor, como el ácido oléico, con el fin de reducir o eliminar la mojabilidad de la superficie. La razón de que la condensación en gotas sea deseable es que los coeficientes peliculares respectivos son de cuatro a ocho veces los de la condensación en película. Cuando la superficie está limpia y el vapor también está limpio (filtrado y libre de contaminantes), se obtiene la condensación en película. Si en la superficie se introduce una “promotora” que evita la mojadura, se produce la condensación en gotas. Las promotoras que son más que temporalmente efectivas son aquellas que son absorbidas o son retenidas por la superficie^[19.1]. La razón de que el coeficiente “pelicular” sea más alto para la condensación en gotas es la ausencia de los efectos aislantes de la película de líquido a través de la cual fluye calor por conducción.

A menos que se adopten las medidas necesarias para obtener la condensación en gotas, habremos de suponer que se produce la condensación en película, para la cual el valor medio del coeficiente pelicular se puede calcular a partir de la siguiente ecuación teórica deducida por Nusselt, aplicable a tubos horizontales y razonablemente acorde con las observaciones experimentales;

$$(19-16) \quad h = 0.725 \left(\frac{k^3 \rho^2 g h_{fg}}{N D_o \mu \Delta t} \right)^{0.25} \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$$

donde el grupo de símbolos no es adimensional, pero para cada término se emplea el mismo sistema de unidades, y aquí se prefiere el sistema con la libra masa y con la hora como unidad de tiempo; g , pie/h^2 ; k , $\text{Btu} \cdot \text{pie/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; ρ , lb/pie^3 ; h_{fg} , Btu/lb ; μ , $\text{lb/h} \cdot \text{pie}$; Δt , $^\circ\text{F}$; la constante 0.725 es adimensional; D_o es el diámetro exterior del tubo, y N , el número de tubos en una fila vertical de tubos horizontales. El subíndice f indica que deben emplearse las propiedades de fluido a la temperatura de la película [ecuación (a)].

En un condensador en el cual se produce la condensación en película, se puede esperar razonablemente que la mayor resistencia al flujo de calor esté en la película de agua situada en el lado del agua. Aun si varía el factor de superficie en el lado de vapor, la resistencia de la película condensante, la de la pared metálica y la del depósito de suciedad serán relativamente pequeñas, de manera que todas estas resistencias podrían ser agrupadas en una constante. En el caso de flujo turbulento de agua en un tubo viejo (y sucio), los resultados experimentales sugieren la siguiente resistencia total [19.1]:

$$(19-17) \quad \frac{1}{U_o} = 0.00092 + \frac{1}{268 \varepsilon^{0.8}} \frac{h \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}}{\text{Btu}}$$

donde U_o se basa en el área exterior del tubo, 0.00092 es la suma de las pequeñas resistencias anteriormente mencionadas, ε pie/seg es velocidad del agua en el interior del tubo, 268 es una constante experimental, y $1/(268 \varepsilon^{0.8})$ es la resistencia pelicular en el lado del agua (interior). Los datos experimentales fueron para un tubo de 1 plg DE. Las velocidades económicas del agua generalmente se encuentran entre 6 y 10 pie/seg (1.8 y 3 m/seg). A velocidades superiores, los costos de bombeo aumentan en forma considerable; a velocidades inferiores, la intensidad de transferencia de calor se volverá costosamente pequeña (se necesita un cambiador de calor demasiado grande).

19.39 CONCLUSION

En esta etapa del desarrollo de la ciencia de la transmisión o transferencia de energía térmica, el cálculo del flujo de calor depende en gran parte de los resultados experimentales, como se indicó en las explicaciones anteriores. A este respecto, a menudo es conveniente buscar en las publicaciones técnicas los ensayos relacionados con la situación particular que interesa; o bien, verificar el diseño por experimentación. Si se incluyen los efectos de los contaminantes en los fluidos y sobre las superficies, los coeficientes totales varían ampliamente en circunstancias aparentemente similares, lo cual sugiere un planteamiento cuidadoso de los diseños reales.

PROBLEMAS

UNIDADES SI

19.1 Un panel de prueba de 20.32×20.32 cm, 2.54 cm de grueso, está colocado entre dos placas y el conjunto está debidamente aislado. La superficie de separación (interfaz) de una placa se mantiene a 79.4°C mediante un suministro de energía eléctrica de 50 W; la otra placa posee una temperatura de interficie o interfacial de 21.1°C . Obtenga k para el panel de prueba.

Resp. $0.528 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

19.2 Se desea que no más de 1892 W/m^2 sean conducidos a través de una pared de 30 cm de grueso cuya conductividad térmica media es $k = 0.865 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; el calor conducido será controlado por el aislamiento de un lado. Calcule el mínimo espesor de material aislante ($k = 0.346 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) que asegurará esta limitación de calor si las temperaturas de superficie de la pared compuesta son 150°C y 40°C .

Resp. 8.3 cm

19.3 (a) Halle una ecuación para el calor conducido a través de una placa de área A , espesor L , con temperaturas de superficie t_1 y t_2 , cuando la conductividad varía según $k = k_0(1 + \alpha t)$. (b) Los datos para el caso de una puerta de vidrio plana son: $A = 1.86 \text{ m}^2$, $L = 1.905 \text{ cm}$, $t_1 = 4.4^\circ\text{C}$, $t_2 = 26.7^\circ\text{C}$, $k_0 = 0.721 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $\alpha = 0.031 (^\circ\text{C})^{-1}$. Determine el flujo de calor (masa por hora).

19.4 Agua caliente fluye por una tubería de acero de 11.43 cm DE ($k = 45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) que está aislada con 5.08 cm de magnesia de 85% ($k = 0.062 \text{ W/m}\cdot\text{K}$). Termopares incrustados en las superficies interna y externa del aislante indican temperaturas de 121.1°C y 46.1°C , respectivamente. Calcule la pérdida de calor (por hora) en 61 m de longitud de tubería.

19.5 Una tubería cilíndrica de longitud L y radios r_i y r_o está hecha con un material cuya conductividad es k . La temperatura de la superficie interior es t_i ; la exterior es t_o . (a) Determine el flujo de calor si k permanece constante. (b) Halle el flujo de calor si k varía linealmente con la temperatura y está dada como $k = k_0[1 + \alpha t]$ donde k_0 y α son constantes.

19.6 Una esfera hueca con radio interior r_i , radio exterior r_o , y temperaturas superficiales interior y exterior, t_i y t_o , está hecha con un material cuya conductividad térmica es k . Obtenga la expresión para la pérdida por calor conducido, en W/m^2 , (a) basada en el área exterior y (b) con base en el área interior. (c) Sea $r_i = 7.62 \text{ cm}$;

$r_o = 12.70 \text{ cm}$; $k = 46.15 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; $t_i = 426.7^\circ\text{C}$. Si el calor de la esfera vale 439.6 W , ¿cuánto vale t_o ? *Resp.* 422.7°C .

19.7 El aire entra a un precalentador a 25°C y sale de él a 110°C . El gas caliente sale a 130°C . Calcule la temperatura del gas caliente que entra cuando la diferencia media logarítmica de temperatura es 67.4°C y se tiene (a) flujos paralelos, (b) flujos contrarios. *Resp.* (b) 160°C .

19.8 El aceite aislante ($c_p = 1795 \text{ W}\cdot\text{seg}/\text{kg}\cdot\text{K}$) de un transformador eléctrico refrigerado por tal líquido es enfriado de 79.4°C a 29.4°C a razón de 1360.5 kg/h . Esto se lleva a cabo en un cambiador de calor de aceite a agua que recibe 2948 kg/h de agua a 15.6°C . Para el cambiador, $U = 295 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Calcule la temperatura de salida del agua y el área de calentamiento requerida (a) para el caso de flujos contrarios y (b) para el caso de flujos paralelos.

19.9 ¿Qué superficie de área debe ser proporcionada por el filamento de una lámpara eléctrica con bombilla al vacío de 100 W , donde $t = 248^\circ\text{C}$ y $\epsilon = 0.38$ en el caso del filamento? Suponga una temperatura ambiente de 25.6°C .

Resp. 0.806 cm^2

19.10 Un fabricante de asadores eléctricos ("rostickeros") decidió cambiar la cubierta del horno, anteriormente de aluminio, por una de acabado esmaltado de porcelana de color, por razones comerciales. Se conocen estos datos: el área de la superficie de la cubierta es 1807 cm^2 ; cuando se consumen 592 W de potencia, la cubierta de aluminio está a 204.4°C ; la temperatura ambiente es de 22.2°C ; las emisividades respectivas son ϵ (aluminio) $= 0.08$ y ϵ (cubierta de porcelana) $= 0.89$; suponga que las pérdidas por convección son iguales en cada caso. Si la temperatura de la cubierta de porcelana es de 204.4°C , ¿qué potencia se consume en un funcionamiento a régimen constante?

19.11 La resistencia dinámica del agua (oposición al avance, *drag*) R sobre el submarino Nautilus es función de su longitud L , de su velocidad v de desplazamiento, de la viscosidad μ y de la densidad ρ del agua en la cual se desplaza. Determine los grupos adimensionales que podrían emplearse para organizar los datos de prueba.

19.12 Vapor a 30 bar, 240°C fluye a través de una tubería de acero de 10.2 cm (9.73 cm DI) a 2200 m/min . Calcule el coeficiente pelicular para la superficie interior de la tubería; en el caso del acero $k = 45 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

19.13 En un tubo simple de acero de 10.16 cm, que tiene 11.43 cm DE, hay una temperatura de superficie exterior de 149°C. El tubo horizontal está en un recinto amplio donde la temperatura ambiente es de 25.6°C y la presión barométrica es la estándar. Determine el flujo de calor total (por convección libre y radiación) considerando 10 m de longitud de tubería. *Resp.* 7 925 W.

UNIDADES TECNICAS

19.14 Compare los flujos de calor que resultan de una diferencia de temperatura de 25°F (−3.89°C) existente a través de las superficies respectivas de capas de aluminio, acero, concreto o corcho, de 1 plg (25 mm) de grueso.

19.15 Una pared plana compuesta que consiste en dos capas de diferente material (1.5 plg de acero y 2 plg de aluminio) separa un gas caliente con $t_i = 200^\circ\text{F}$ y $h_i = 2$, de un gas frío con $t_o = 80^\circ\text{F}$ y $h_o = 5 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. Si el fluido caliente está en el lado de aluminio, calcule (a) la transmitancia U , (b) la resistencia R , (c) la temperatura interfacial en la unión de ambos metales, y (d) el calor a través de 100 pie^2 de la superficie en condiciones de régimen constante.

Resp. (a) 1.416 $\text{Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$, (b) 0.70615, (c) 115°F, (d) 17 000 Btu/h .

19.16 El vapor saturado seco a 30 psia entra a un tramo de tubería de acero de 50 pies (DE = 2.375 plg, DI = 1.939 plg) y fluye a razón de 10 lb/min; la tubería se halla cubierta con 1 plg de magnesia de 85%; los coeficientes pelliculares son: $h_i = 1\,000$, $h_o = 4$. Determine la calidad del vapor cuando sale de la tubería. Desprecie la pérdida de presión.

19.17 Fluye vapor desde una caldera hasta una pequeña turbina a través de 200 pies de tubería de acero de 3.5 plg (4 plg DE, 3.548 plg DI). El vapor sale de la caldera saturado a 175 psia, y entra a la turbina a 173.33 psia, y con un contenido de humedad de 1%. La turbina desarrolla 50 hp de potencia efectiva con un consumo específico efectivo de vapor de 41 lb/hp·h. La temperatura ambiente es de 90°F; $h_i = 1\,000$ y $h_o = 1.9 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. Si la tubería está aislada con una capa de 2.5 plg de aislante, calcule el valor de la conductividad térmica del aislamiento.

Resp. $k = 0.544 \text{ Btu} \cdot \text{plg/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$.

19.18 Una esfera de acero hueca contiene un filamento eléctrico de 100 W, y se conocen estos datos: $r_i = 9 \text{ plg}$, $r_o = 12 \text{ plg}$. Los coeficientes pelliculares de las superficies interior y exterior son

$h_i = 6$, $h_o = 2 \text{ Btu por h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; la temperatura ambiente es 80°F. Suponiendo régimen constante, calcule la temperatura del aire interior. (Ver 19.6) *Resp.* 101.9°F.

19.19 Un enfriador de agua emplea 50 lb/h de hielo fundente para enfriar agua corriente de 80°F a 42°F. Con base en el área interior de serpentín, $U_i = 110 \text{ Btu/h}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. Calcule (a) la DMLT, (b) el área interna del serpentín, y (c) el flujo (en gpm) del agua enfriada.

Resp. (a) 24.23°F, (b) 2.7 pie^2 , (c) 0.380 gpm.

19.20 En un sistema frigorífico de 10 Tons con freón 12, el refrigerante líquido del condensador es enfriado de 80°F a 70°F en un intercambiador de calor concéntrico de doble tubería. Esto se hace haciendo pasar líquido a través de la tubería interior y vapor saturado (una vez lograda la refrigeración) del evaporador de 20°F, a través del espacio anular. Para el intercambiador, $U = 110 \text{ Btu por h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$; para el vapor, $c_p = 0.15 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$. Calcule la superficie de calentamiento requerida para (a) flujos contrarios, y (b) flujos paralelos.

19.21 Calcule la intensidad de emisión de energía por metro cuadrado de un “cuerpo negro” que está a una temperatura de (a) −75°C, (b) −18°C, (c) 40°C y (d) 100°C. ¿La presencia de otros cuerpos altera ese valor? Explique.

19.22 Un recinto de 9 × 12 m es calentado por medio de serpentines de agua caliente incrustados en el piso de concreto. El techo tiene 2.7 m de altura y está pintado de blanco. Las respectivas temperaturas de superficie son 28°C en el piso y 15°C en el techo. Si los muros no transmiten pero sí radian, calcule el intercambio neto de energía radiante entre el techo y el piso.

19.23 El piso de un hogar de caldera de 20 × 30 pies está revestido con ladrillo refractario. La distancia vertical desde el piso hasta los tubos de agua es de 22 pies, y las paredes no son conductoras pero sí radiadoras. Para las superficies de los tubos, $t = 525^\circ\text{F}$ y la emisividad es $\epsilon = 0.93$; la temperatura superficial del piso es 2250°F. Halle la cantidad de energía radiante recibida por los tubos. *Resp.* 26 000 000 Btu/h .

19.24 (a) Obtenga la pérdida de calor por radiación únicamente, en el caso de una esfera de acero pulido, de 8 plg de diámetro, cuya temperatura superficial exterior se mantiene a 750°F por medio de resistencias eléctricas interiores de calentamiento. La esfera está suspendida en un gran recinto, en el cual la temperatura ambiente es de 50°F. (b) ¿Cuál será la pérdida de calor si la superficie se oxida? *Resp.* (b) 3 944 Btu/h .

19.25 La resistencia térmica R por unidad de área que un fluido encuentra al desplazarse a través de un ducto cerrado, depende principalmente de las propiedades del fluido: densidad ρ , viscosidad absoluta μ y la velocidad v ; además, del diámetro D del ducto. En forma matemática, $R = K\rho^a\mu^b v^c D^d$, donde K es una constante adimensional de proporcionalidad, y a , b , c y d son exponentes constantes. Por medio del análisis dimensional, demuestre que $R = f \rho v^2$, donde $f = C \text{Re}^{-b}$, cantidad adimensional denominada *coeficiente de fricción*; C es una constante y Re , el número de Reynolds.

19.26 Igual que el problema 19.25, excepto que se incluye la velocidad del sonido a , por lo cual se supone que $R = K\rho^a\mu^b v^c D^d a^e$. Demuestre ahora que el coeficiente de fricción f dependerá del número de Mach M , así como del número de Reynolds Re .

19.27 El ducto principal de un sistema de aire acondicionado es de sección transversal rectangular (16×30 plg) y conduce aire a 15 psia y 40°F , que fluye a través de él con una velocidad de 1 400 pie/min. Calcule h_i .

Resp. $3.69 \text{ Btu/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$.

19.28 Un fabricante de estufas de gas para cocina desea utilizar fibra de vidrio en vez de magnesio de 85%, empleado como aislante del horno. Con una temperatura máxima de 315°C en el horno, la superficie externa superior del mismo no ha de exceder de 50°C . Desprecie la resistencia metálica al flujo de calor y determine (a) el espe-

sor de la capa de magnesio de 85% que se usaba, (b) el espesor de fibra de vidrio que ha de utilizarse.

19.29 Un cambiador de calor de flujo contrario, de doble tubería, contiene un tubo de acero de 1.5 plg (1.90 plg DE, 1.61 plg DI) dentro de otro tubo de acero de 2.5 plg (2.88 plg DE, 2.47 plg DI). Petróleo caliente con propiedades similares a las del petróleo C, figura 19/20, fluye por la tubería interior con una velocidad de 3.5 pies/seg y una temperatura máxima de 200°F . Asimismo, $c_p = 0.52 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{R}$, $k = 0.96 \text{ Btu} \cdot \text{plg/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. Aceite frío con propiedades semejantes a las del petróleo B, figura 19/20, fluye por el espacio anular con una velocidad de 12.5 fps y una temperatura global de 80°F ; además, $c_p = 0.52 \text{ Btu/lb} \cdot ^\circ\text{R}$, $k = 0.94 \text{ Btu/plg} \cdot \text{h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$. (a) Determine el coeficiente pelicular para las superficies interior y exterior de la tubería interna. (b) ¿Cuánto vale U para la tubería interna?

19.30 El recipiente de un reactor nuclear de forma esférica tiene un volumen interno de 65.4 pie^3 , contiene agua hirviendo a 400°F y está hecho de acero inoxidable ($k = 160$) de 3 plg de espesor. El reactor tiene a su alrededor una capa de 2 plg de plomo ($k = \text{Btu} \cdot \text{plg/h} \cdot \text{pie}^2 \cdot ^\circ\text{F}$) con una capa de magnesio de 85% entre ambos materiales; el máximo nivel de potencia del reactor es 5 kW. Si la máxima pérdida de calor a través del recipiente no excede del 5% de la potencia, calcule el espesor necesario de 85% de magnesio. ¿Cuál será la temperatura superficial exterior del plomo en las condiciones de máxima pérdida de calor?